UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA DEL TRANSPORTE MARÍTIMO Y SU REGULACIÓN

Elena Seco

ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS MARÍTIMAS

CURSO 2026-2027

CONTENIDO

1. CUANTIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DEL TRANSPORTE MARÍTIMO. 5

1.1. EMISIONES ABSOLUTAS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO EN COMPARACIÓN CON LAS EMISIONES GLOBALES Y DE OTROS MODOS DE TRANSPORTE. 5

1.2. EMISIONES ESPECÍFICAS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO. COMPARACIÓN CON OTROS MODOS DE TRANSPORTE 6

2. REGULACIÓN INTERNACIONAL (OMI). ANEXO VI DE MARPOL. 8

2.1. EMISIONES CONTAMINANTES Y DE EFECTO INVERNADERO 8

2.2. CONCEPTO DE ZONA DE CONTROL DE EMISIONES (ECA) 9

2.3. REGULACIÓN DE LAS EMISIONES DE ÓXIDOS DE AZUFRE 10

2.4. REGULACIÓN DE LAS EMISIONES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO 11

2.5. REGULACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO_2 DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 12

2.5.1. ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PROYECTO (EEDI) 13

2.5.2. PLAN DE GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL BUQUE (SEEMP) 14

2.5.3. SISTEMA DE RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DCS) 15

2.5.4. NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MEPC 76 DE LA OMI (JUNIO 2021) 15

3. NORMATIVA EUROPEA. 17

3.1. REGULACIÓN EUROPEA DE LAS EMISIONES DE ÓXIDOS DE AZUFRE 17

3.2. NORMATIVA EUROPEA SOBRE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 18

3.2.1. REGLAMENTO RELATIVO AL SEGUIMIENTO, NOTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO_2 DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 18

3.2.2. EL PACTO VERDE EUROPEO 19

4. NORMATIVA FUTURA. 23

4.1. SOBRE EMISIONES DE SO_X Y NO_X. SECA DEL MEDITERRÁNEO. 23

4.2. SOBRE GASES DE EFECTO INVERNADERO 24

4.2.1. ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 24

4.2.2. UNIÓN EUROPEA 29

5. VÍAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE EMISIONES CONTAMINANTES. 29

5.1. EMISIONES DE AZUFRE 29

5.2. EMISIONES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO 32

6. MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO_2 32

6.1. OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO DE BUQUES 33

6.1.1. TAMAÑO Y DIMENSIONAMIENTO 33

6.1.2. CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LA CARENA 33

6.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROPULSOR 34

6.1.4. SISTEMAS DE LUBRICACIÓN POR AIRE 34

6.1.5. 'PARABRISAS' DE PROA 35

6.1.6. DISPOSITIVOS ESPECIALES 35

6.2. ESTRATEGIAS OPERACIONALES 36

6.2.1. LIMPIEZA DEL CASCO Y LA HÉLICE 36

6.2.2. OPTIMIZACIÓN METEOROLÓGICA DE LA RUTA 36

6.2.3. OPTIMIZACIÓN DE LA VELOCIDAD 36

6.2.4. CALADOS Y TRIMADOS 37
6.2.5. COORDINACIÓN CON LAS TERMINALES 38
6.3. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN 38
6.3.1. MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA 38
6.3.2. REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA A BORDO 38
6.3.3. CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO_2 A BORDO 39
6.3.4. FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS 39
6.3.4.1. COMBUSTIBLES DE TRANSICIÓN. 39
6.3.4.2. COMBUSTIBLES Y TECNOLOGÍAS DEL FUTURO 41
6.3.4.3. OTRAS FUENTES DE ENERGÍA QUE AYUDAN A REDUCIR EL CONSUMO A BORDO 43

7. CONCLUSIONES 45

1. CUANTIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DEL TRANSPORTE MARÍTIMO.

En estas notas se analizan las principales emisiones a la atmósfera de gases procedentes de los buques mercantes, comenzando por describir y cuantificar sus diferentes tipos, la normativa internacional y europea que las regula y, finalmente, las diferentes vías de que disponen los armadores para cumplir dichas normas.

1.1. EMISIONES ABSOLUTAS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO EN COMPARACIÓN CON LAS EMISIONES GLOBALES Y DE OTROS MODOS DE TRANSPORTE.

Según la Agencia Internacional de la Energía (*International Energy Agency, IEA)*, en 2022, el 44% de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO_2) [(1)] generadas por el hombre se debieron a la **generación de energía eléctrica y calor**, actividad que es, con gran diferencia, la principal emisora de estos gases. En segundo lugar figura el **transporte** en su conjunto con un 22%.

Si atendemos a otros tipo de emisiones, el sector de la industria y construcción y de **generación de energía eléctrica y calor** también suponen un alto porcentaje de las emisiones totales de óxidos de azufre, SO_x, (36% cada uno), mientras que el sector de transportes es responsable del 53% de las emisiones de óxidos de nitrógeno, NO_x (ver **Fig. 1**).

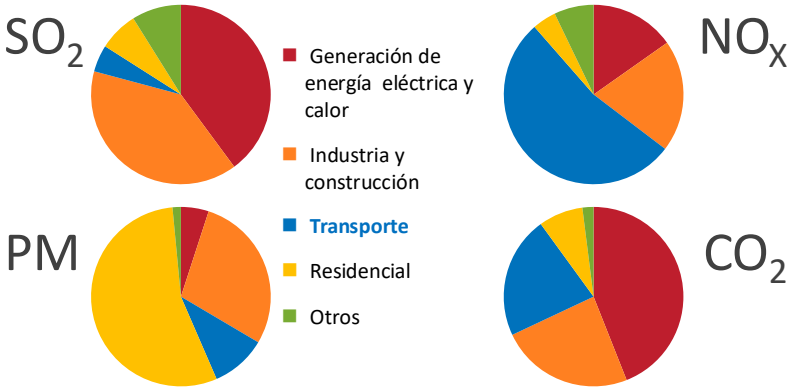


Fig. 1: Emisiones globales a la atmósfera por tipo y actividad. Fuente: IEA.

Es importante tener siempre presente estas emisiones del sector de generación de energía eléctrica, dado que algunos modos de transporte la utilizan para su propulsión (ej. el ferrocarril) y a menudo, cuando se presentan los datos de emisiones del transporte ferroviario (un alto porcentaje de los cuales son de tracción eléctrica), no incluyen las emisiones asociadas a la generación y transporte de esta energía eléctrica que utilizan.

La **Fig. 2** muestra el reparto de las **emisiones totales del sector transporte** por modos de transporte. Las menores emisiones del transporte ferroviario muestran su reducida cuota en el transporte internacional, tanto de pasajeros como de mercancías, en comparación con los otros tres modos.

Se observa en esta segunda figura que el transporte por carretera (en rojo) es, con gran diferencia, el que más contribuye a las emisiones absolutas de CO_2, NO_x y materia particulada (PM) [(2)] mientras que las emisiones de SO_x son el talón de Aquiles del transporte marítimo.

---

(1) El dióxido de carbono (CO_2) es el principal gas de efecto invernadero que se emite por las actividades del ser humano.

(2) Se entiende por «materia particulada» (*particulate matter*, PM) el conjunto de partículas sólidas de diferente naturaleza y tamaños que se producen por la combustión. En función de su tamaño y concentración, pueden llegar a alojarse en la tráquea e incluso en los alveolos pulmonares, siendo perjudiciales para la salud pública.

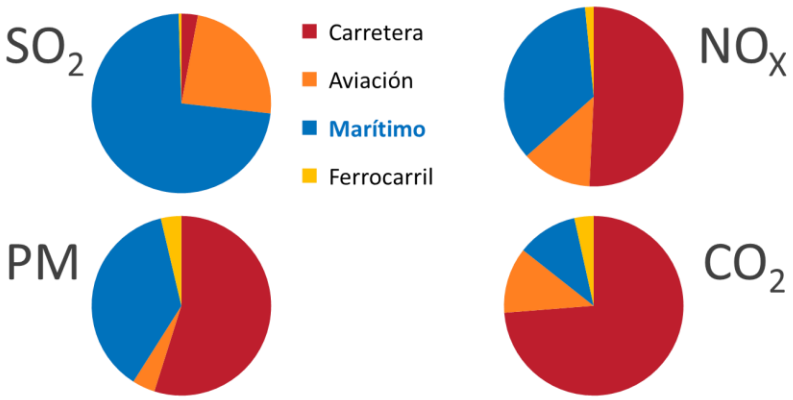


Fig. 2: Emisiones globales a la atmósfera del sector de transportes. Fuente: EEA.

En resumen: las emisiones de CO_2 del transporte marítimo representan el 2,4% del total de las emisiones globales, las de PM un 6%, y las de SO_x y NO_x el 11% y 19% respectivamente. Aunque estos datos pueden variar ligeramente dependiendo de la fuente consultada, el orden de magnitud queda claro.

Por su parte, el transporte por carretera (suma de camiones y vehículos ligeros) generó en 2022 el 28% de las emisiones mundiales del NO_x, un 17% de las de CO_2 y un 8% de las de PM.

Se puede en este punto extraer una **primera conclusión**: la problemática de las emisiones a la atmósfera debería analizarse y regularse de forma conjunta y equilibrada (de forma «holística»).

Por ejemplo, no tendría lógica empeñarse en reducir un 90% las emisiones de azufre (penalizando al sector de transporte marítimo por su peor comportamiento en este tipo de emisiones) si ello diese lugar a un aumento del mismo orden en las emisiones de CO_2 porque se produjese un trasvase de mercancías del mar a la carretera).

Lamentablemente, en la regulación actual no siempre se tiene en cuenta este hecho, que parece evidente. Esto es muy importante porque, como también se verá más adelante, a medio plazo va a haber sin duda nuevas normas internacionales sobre las emisiones de CO_2 de los buques, que es preciso evitar que produzcan un aumento de las emisiones de otros gases contaminantes, lo que sería muy contraproducente para el medioambiente.

1.2. EMISIONES ESPECÍFICAS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO. COMPARACIÓN CON OTROS MODOS DE TRANSPORTE

En el apartado anterior se han presentado datos de emisiones absolutas, pero para analizar el impacto de las emisiones del sector de transportes, resulta mucho más adecuado tener en cuenta las emisiones específicas de los distintos modos por t·km transportada.

De lo contrario, podría deducirse de la **Fig. 2** que el transporte aéreo es un modo de transporte energéticamente más eficiente que el modo marítimo, porque su impacto en las emisiones globales es mucho menor, pero ello ignoraría que su cuota en el transporte internacional de mercancías es prácticamente nula. Por el contrario, el 90% del comercio internacional se mueve por mar. Analizando las emisiones por t·km transportada se aprecia la gran diferencia entre ambos.

La **Fig. 3** muestra las emisiones específicas o unitarias a la atmósfera (en gramos/t·km transportada) de diferentes gases, tanto contaminantes como de efecto invernadero, de la carretera, el transporte aéreo y el marítimo. En el mismo se aprecia claramente que el avión es, con mucha diferencia, el modo de transporte que más emisiones genera de casi todos los gases contaminantes y de efecto invernadero. La **Fig. 4** contiene los mismos datos que la anterior, pero en ella se ha suprimido el modo aéreo, para poder

visualizar mejor la comparación entre el transporte marítimo y por carretera. En la misma se aprecia que las emisiones de monóxidos y dióxidos de carbono, así como las de materia particulada, son muy reducidas en el caso del transporte marítimo, tanto en comparación como en términos absolutos.

Sin embargo, se observa que las emisiones de SO_x por t·km resultan muy superiores en el modo marítimo frente a la carretera y las de NO_x de los buques, aunque sean inferiores, son también importantes. Resulta obvio, por tanto, que las emisiones a la atmósfera de SO_x y NO_x constituyen, como antes se ha indicado, el auténtico talón de Aquiles del transporte marítimo, lo que justifica, como luego se verá, que fueron las primeras en contar con una regulación global para su reducción.

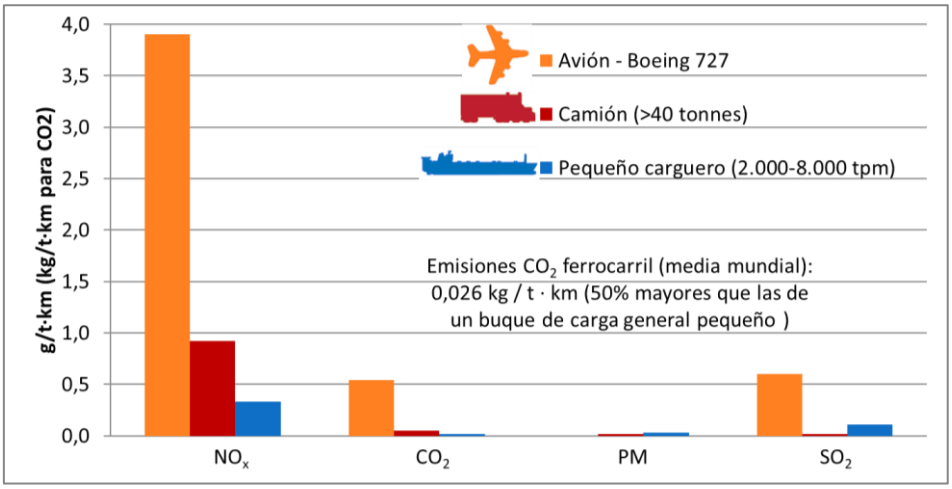


Fig. 3: Emisiones de los diferentes modos de transporte.
Fuente: Swedish Network for Transport and the Environment

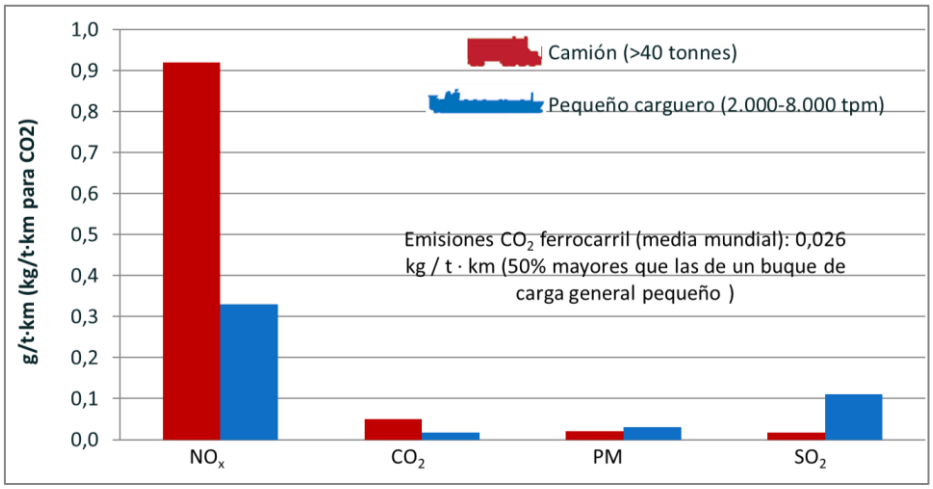


Fig. 4: Emisiones de la carretera y el transporte marítimo
Fuente: Swedish Network for Transportthe Environment

Conviene tener en cuenta que, en las últimas dos figuras, el buque representado es un pequeño carguero costero (SSS), de 2.000 a 8.000 tpm, para que resulte comparable con el transporte por carretera. No obstante, en el promedio del transporte marítimo internacional, el porte medio de los buques es muy superior y las emisiones específicas por t·km hasta 8 o 10 veces inferiores.

¿Debe deducirse de estas cifras que, al ser las emisiones del transporte marítimo relativamente menores, no hay que preocuparse por ellas? Lamentablemente, no es así, porque, aunque las emisiones del transporte marítimo sean muy bajas por t·km transportada, analizadas en términos totales y absolutos resultan ser muy importantes, dado el ingente volumen de mercancías que se transportan por mar. Por ejemplo, el transporte marítimo produce unas emisiones absolutas de CO_2 superiores a las

de Alemania y comparables a las de Japón. Sólo 4 países (EEUU, China, Rusia e India) emiten más CO_2 que el transporte marítimo. Por ello, y pese a sus buenos registros por t·km, **el transporte marítimo debe reducir aún más sus emisiones**.

De ahí que ya se haya aprobado en la OMI un conjunto de normas internacionales dirigidas a reducir todo lo posible todas sus emisiones, que está previsto se vayan completando y endureciendo a medio plazo. Dicha normativa se analiza con detalle en el siguiente apartado.

2. REGULACIÓN INTERNACIONAL (OMI). ANEXO VI DE MARPOL.

Las emisiones a la atmósfera del transporte marítimo vienen reguladas en el ámbito internacional por el Anexo VI del Convenio MARPOL, que ha sido ratificado hasta ahora por 108 países que, en conjunto, controlan el 97% de la flota mercante mundial. El mismo aborda el problema tanto de los gases contaminantes como de efecto invernadero.

2.1. EMISIONES CONTAMINANTES Y DE EFECTO INVERNADERO

Es muy importante distinguir bien entre los dos tipos fundamentales de emisiones a la atmósfera: las de gases **contaminantes** y las de gases de **efecto invernadero**.

Los llamados **gases contaminantes** son, principalmente: óxidos de azufre (SO_x) y de nitrógeno (NO_x), así como la materia particulada (PM). Ya se ha visto que constituyen hasta ahora el punto débil del transporte marítimo en el campo medioambiental. Sus efectos nocivos se producen relativamente cerca del lugar donde se produce la emisión, a corta o media distancia (en general, como máximo a algunos cientos de km) y son principalmente de dos tipos:

- **Sobre el medioambiente:** los SO_x y NO_x ascienden en la atmósfera, se combinan con el vapor de agua de las nubes, formando ácidos, y vuelven a caer en forma de lluvias ácidas, que dañan el medioambiente. Este efecto es especialmente perjudicial sobre los ecosistemas con suelos ácidos (graníticos) mientras que, cuando el suelo es de naturaleza químicamente básica, alcalina (como ocurre con los suelos calcáreos), éste neutraliza las deposiciones ácidas, eliminando o atenuando mucho sus efectos. La mayoría de los países del norte de Europa (incluyendo Escandinavia y el norte de Gran Bretaña) tienen suelos graníticos, mientras que los del sur de Europa (incluyendo la mayor parte de España, salvo Galicia y algunas otras regiones del norte) son calcáreos y, por tanto, alcalinos y poco sensibles a los efectos de las lluvias ácidas.
- **Sobre la salud pública:** los SO_x, NO_x y las PM (cuya producción es aproximadamente proporcional al contenido de azufre del combustible) producen efectos nocivos sobre las personas, muy especialmente sobre aquellas que son especialmente sensibles o que tienen enfermedades pulmonares (como asma, enfisema pulmonar, etc.). Algunos estudios aseguran que las emisiones de azufre del transporte marítimo son responsables de la muerte de varios miles de personas cada año en los países costeros. Aunque estos estudios no están ni mucho menos aceptados con generalidad, no cabe duda de que es preferible, desde el punto de vista de la salud pública, reducir todo lo posible las emisiones de gases contaminantes cerca de las ciudades. De ahí que, hace ya muchos años, se haya reducido drásticamente el límite legal del contenido de azufre de los combustibles de todos los vehículos de carretera (actualmente, en la UE, el máximo autorizado es de 10 partes por millón, ppm). Ésta es la causa de que actualmente las emisiones unitarias de estos gases procedentes del transporte marítimo sean superiores a las de la carretera, como antes se ha visto.

A diferencia de los gases contaminantes, cuyos efectos nocivos se producen principalmente a escala local o regional, el **CO_2 y otros gases de efecto invernadero** se acumulan en la atmósfera y contribuyen al **cambio climático**, con efectos a escala planetaria.

Existen **efectos cruzados** entre ambos problemas. Para reducir las emisiones de SO_x, la mejor solución es utilizar combustibles con bajo contenido de azufre, pero el proceso de eliminación del azufre de los combustibles fósiles (sea por hidrodesulfuración o por destilación) consume mucha energía y, por tanto, genera mucho CO_2. No en los barcos, pero sí en las refinerías.

Asimismo, las emisiones de NO_x de los motores diésel aumentan con las revoluciones del motor y con la temperatura en el interior de los cilindros. Pero si, para reducir estas emisiones, se limitan las revoluciones o la temperatura, el rendimiento del motor disminuye, lo que da lugar a un aumento del consumo de combustible para la misma navegación y, nuevamente, de las emisiones de CO_2.

Adicionalmente, varios estudios afirman que los óxidos de azufre en las capas altas de la atmósfera compensan parcialmente el efecto invernadero, hasta el punto de que algunos científicos han propuesto inyectar azufre en la estratosfera para reducir los efectos del CO_2.

2.2. CONCEPTO DE ZONA DE CONTROL DE EMISIONES (ECA)

El Convenio MARPOL establece un marco reglamentario general aplicable a todos los buques y, al mismo tiempo, la posibilidad de designar algunas Zonas de Control de Emisiones con normas de emisión más estrictas. La razón de este diferente tratamiento es que las emisiones contaminantes, como se ha explicado en el punto anterior, tienen un efecto nocivo fundamentalmente local, mientras que la mayoría de las emisiones al aire del sector de transporte marítimo se producen fuera de los puertos y a cierta distancia de los centros de población.

Además, como ya se ha apuntado, la reducción del contenido de azufre en los combustibles marinos (usualmente llamados 'bunkers'), ya sea por desulfuración del fuelóleo pesado o por la producción y utilización de combustibles destilados, implica un aumento significativo de las emisiones de CO_2 en las refinerías. Lo mismo sucede cuando se trata de emisiones de NO_X: la formación de NO_X en motores diésel aumenta con la temperatura del proceso de combustión. Pero reducir la temperatura penaliza la eficiencia del motor, lo que conduce a un mayor consumo de combustible y, de nuevo, a mayores emisiones de CO_2.

Por esta razón, al tratar de abordar todas las emisiones de manera holística, el Anexo VI del Convenio MARPOL establece este marco diferente e incluye un apéndice que enumera los criterios para la designación de las Zonas de Control de Emisiones, que incluyen una evaluación de cómo las emisiones de los buques que navegan por la zona contribuyen a la contaminación atmosférica y de sus efectos nocivos de todo tipo.

Actualmente las **zonas ECAs establecidas por la OMI** son (ver **Fig. 5**):

- En Europa, mar Báltico (desde 2006), Mar del Norte y Canal de la Mancha (desde 2007).
- Desde el 1 de agosto de 2011, Norteamérica (costa de EEUU y Canadá hasta las 200 millas).
- El 1 de enero de 2014 entró en vigor una tercera zona en Norteamérica que abarca la costa del Mar Caribe y Puerto Rico.
- Desde el 1 de mayo de 2025 el mar Mediterráneo es zona de control de emisiones de azufre (SECA).

Además, el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) aprobó:

- En octubre de 2024 (MEPC 82), dos nuevas ECAs en aguas árticas canadienses y el mar de Noruega con efectos desde el 1 de marzo de 2027.
- En mayo de 2026 (MEPC 84), la OMI adoptó formalmente la nueva ECA del Atlántico nororiental, cuya propuesta había sido aprobada en abril de 2025. Abarcará los mares territoriales y las zonas económicas exclusivas de España, Francia, Groenlandia, Islandia, las Islas Feroe, Irlanda, Portugal y el Reino Unido. Las enmiendas entrarán en vigor el 1 de septiembre de 2027.

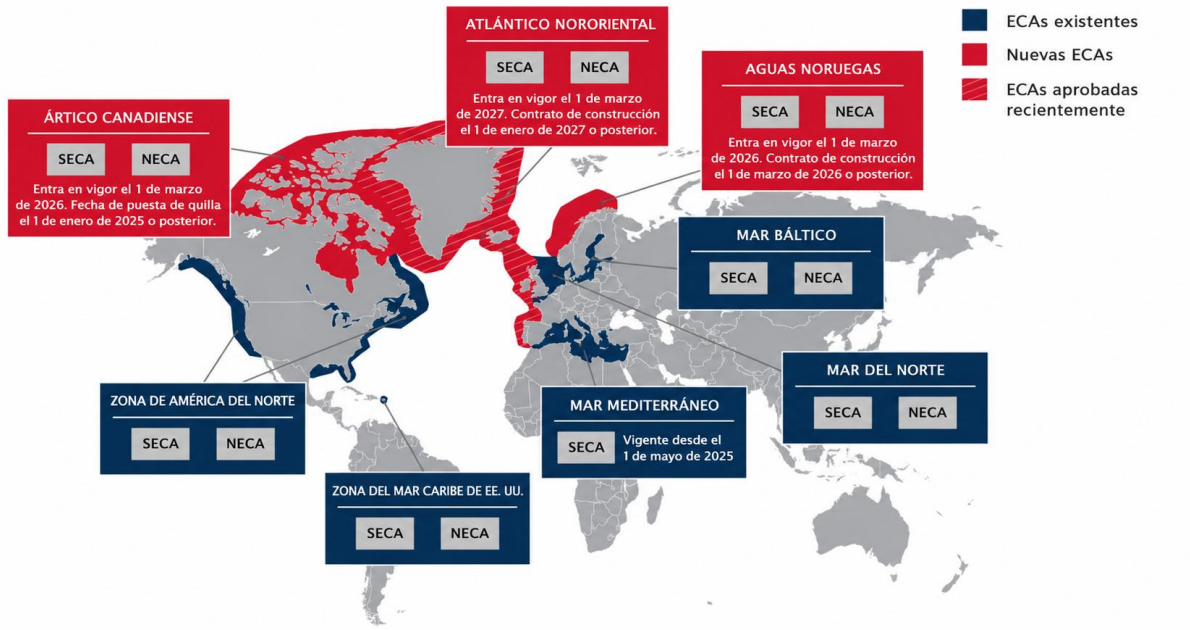


Fig. 5: Las Zonas de Control de Emisiones (ECAS) aprobadas por la OMI.

2.3. REGULACIÓN DE LAS EMISIONES DE ÓXIDOS DE AZUFRE

Aunque el Anexo VI de MARPOL fue adoptado en 1997, no entró en vigor hasta mayo de 2005, cuando las normas que contenía ya se consideraban desfasadas, por lo que se abrió de inmediato en la OMI un proceso de revisión. En 2008, se acordó el calendario que se resume en la **Fig. 6** para el refuerzo progresivo de los límites de azufre. Se establece un **límite máximo general al contenido de azufre de los combustibles marinos**. Sin embargo, por los efectos cruzados a que antes se ha hecho referencia, y teniendo en cuenta que los efectos de los SO_x se producen principalmente a corta distancia, **dichos límites son diferentes en función de las zonas de emisión**. Así, lejos de zonas especialmente sensibles y muy pobladas, se permite consumir combustibles con un contenido de azufre considerablemente más alto que los límites muy reducidos que se permiten para los vehículos terrestres.

Desde el **1 de enero de 2020** el contenido máximo autorizado de azufre de los combustibles marinos es, con carácter general, el 0,5% en masa (5.000 ppm). Estaba previsto que la fecha de 2020 pudiese retrasarse a 2025 según los resultados de un estudio sobre disponibilidad de combustible que la OMI debía terminar antes de 2018. Finalmente, esa decisión se adelantó a octubre de 2016 y se decidió no retrasarla, por lo que el límite general del 0,5% entró en vigor el 1 de enero de 2020.

En las regiones que han sido designadas como **zonas de control de emisiones de azufre** (SECAs), el límite de contenido de azufre es mucho más exigente. Desde el 1 de enero de 2015 es de solo el **0,1%** (1.000 ppm). Este tratamiento diferenciado según las zonas de navegación se justifica porque, como antes se ha indicado, **una reducción a ultranza del contenido de azufre de los combustibles marinos en todo el mundo implicaría un notable aumento de las emisiones de CO_2**. En comparación, el contenido máximo de los combustibles utilizados por el transporte terrestre es de tan solo 10 ppm.

La entrada en vigor, el 1 de enero de 2020, del límite global de 0,5% de contenido de azufre en los combustibles marinos supuso una reducción del 86%, respecto del límite del 3,5% permitido hasta esa fecha. Según la OMI, esta reducción ha dado lugar a una caída del 70% en las emisiones totales de SO_x de los buques, equivalente a una reducción anual de aproximadamente seis millones de toneladas. También se han reducido las emisiones de materia particulada que se forma cuando se quema el combustible.

El Anexo VI prevé que, si un buque no puede obtener combustible que cumpla los límites de azufre, deberá comunicarlo a su Estado de bandera y al Estado rector del puerto de destino, mediante un informe de indisponibilidad de combustible (*Fuel Oil Non-Availability Report*, FONAR), aportando pruebas de los esfuerzos realizados para adquirirlo. No se exigirá al buque desviarse de su ruta ni retrasar indebidamente el viaje para obtener combustible reglamentario. No obstante, el FONAR no constituye una exención automática: la autoridad competente valorará las circunstancias y las pruebas aportadas para decidir las medidas que procedan. Este procedimiento se aplica tanto al límite general de azufre como a los de las zonas ECA.

Por último, cuando un buque está navegando, es muy difícil controlar si está consumiendo uno u otro tipo de combustible. Por eso, para evitar distorsiones de la competencia, el propio sector naviero pidió a la OMI (y esta lo aprobó) que, desde el 1 de marzo de 2020, quedase prohibido que los buques lleven a bordo HFO, salvo que dispongan de depuradores de los gases de escape (*scrubbers*) que eliminan el azufre de los gases antes de soltarlos a la atmósfera.

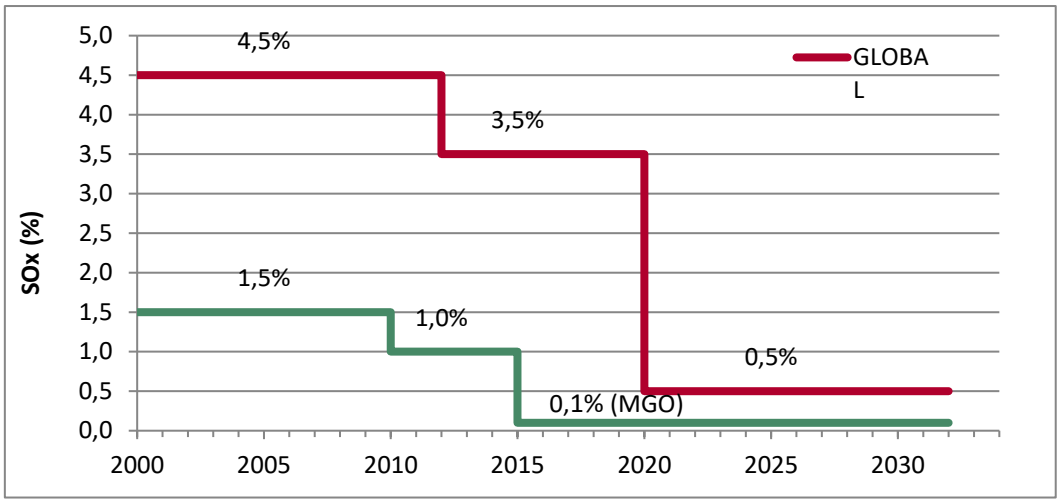


Fig. 6: Calendario de reducción del contenido de azufre contenido en el Anexo VI de MARPOL

2.4. REGULACIÓN DE LAS EMISIONES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO

El Anexo VI prevé la reducción progresiva de las emisiones de NO_x de los motores marinos en tres fases, cuyos límites varían en función de la velocidad de giro del cigüeñal y de la potencia del motor.

Los valores máximos permitidos por las normas, que entraron en vigor en 2005 y fueron también revisados en 2008, se denominan comúnmente «niveles 1, 2 y 3» («Tier I, II y III» en inglés), (ver **Fig. 7**).

Los límites del Nivel 1 se aplican a todos los motores instalados en buques construidos con posteridad al 1 de enero de 2000 y a los construidos entre 1990 y 2000 que tengan más de 5.000 kW, siempre que se haya aprobado un método para la adaptación del motor a los límites de este nivel.

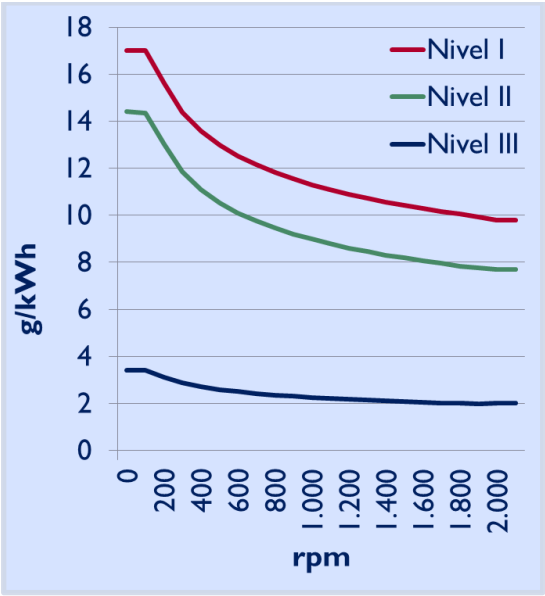


Fig. 7: Los tres niveles de regulación de NO_x

El Nivel 2 rebaja los máximos permitidos en aproximadamente un 20% respecto al Nivel 1, y se aplica a todos los **buques construidos a partir del 1 de enero de 2011**.

Por último, el Nivel 3 supone una reducción de un 80% de las emisiones de NO_x respecto al Nivel 1 y **se aplica únicamente a los buques que naveguen en zonas designadas por la OMI como de control especial de emisiones de NO_x (NECAs) y solo a los buques construidos a partir de una fecha que se acuerda en cada caso en el momento de designar la nueva NECA**.

Desde el 1 de enero de 2016 están designadas como ECA a efectos de los NO_x (NECAs) las zonas costeras de EEUU y Canadá, hasta 200 millas de la costa y las costas de las posesiones de EEUU en el Mar Caribe, así como Puerto Rico y las Islas Vírgenes. El MEPC 70 de la OMI (octubre 2016) aprobó la designación como NECAs del Mar del Norte y del Mar Báltico desde el 1 de enero de 2021. En ambos casos, esta medida se aplica a los buques nuevos construidos (puesta de quilla) después de la fecha de entrada en vigor indicada.

Además, el MEPC 82 (octubre de 2024) ha aprobado dos nuevas NECAs en aguas árticas canadienses y el mar de Noruega: en el primer caso se aplicará a los buques cuya quilla esté colocada a partir del 1 de enero de 2025, mientras que la del Mar de Noruega se aplicará a los buques construidos a partir del 1 de marzo de 2026.

Todavía no se ha discutido en la OMI la posible designación del mar Mediterráneo como NECA.

2.5. REGULACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO_2 DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

La regulación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por la OMI comenzó algo más tarde que la de los gases contaminantes, pero el primer paso importante se dio ya en el año 2000, con la publicación del primer estudio de la OMI sobre GEI procedentes del transporte marítimo (se han publicado actualizaciones al mismo en 2009, 2013 y en 2020).

¿Cómo se pueden reducir las emisiones de CO_2? Básicamente, éstas son proporcionales a la **actividad** de transporte (medida en t·km) multiplicada por las **emisiones unitarias** (medida en gramos de CO_2/t·km). De modo que cabe imaginar 3 vías para reducir las emisiones:

- **Reducir la ACTIVIDAD de transporte**, es decir, las toneladas transportadas en el comercio internacional y/o la distancia media de los transportes. Esta posibilidad parece remota, ya que, por el contrario, hay hasta ahora una clara tendencia al aumento de la actividad de transporte marítimo, como consecuencia del aumento demográfico y de la globalización del comercio mundial. Pero, en todo caso, ¿quién puede decidir que no se transporten, por ejemplo, tantos productos manufacturados con origen en China y destino en Europa y América? Desde luego, el sector del transporte marítimo no puede hacerlo. Su misión es atender a la demanda y ésta sin duda existe. En su caso, tendría que ser un acuerdo internacional el que decidiese reducir el comercio global, y no parece que haya ninguna propuesta concreta al respecto. En todo caso, esta vía no se ha planteado en la OMI.

- **Reducir las EMISIONES UNITARIAS**, aumentando la eficiencia energética del transporte marítimo, lo que es en la práctica posible mediante medidas técnicas u operacionales. La OMI ha implantado ya medidas obligatorias en este terreno, que se describen más adelante. Además, cuanto mayor sea el precio del combustible, más interés pondrán las propias empresas navieras por reducir el consumo de sus buques.

- **COMPENSAR económicamente las emisiones mediante los llamados instrumentos económicos o «de mercado»** (impuesto + fondo o comercio de emisiones). En la OMI se han discutido, pero aún no se han acordado aún medidas en esta línea. Los avances han sido lentos, fundamentalmente porque los países llamados «emergentes» (China, India, Sudáfrica, Brasil,) se han opuesto sistemáticamente a discutir en detalle cualquier medida en este campo, por entender que podría

suponer un freno a su comercio y, por tanto, a su crecimiento económico. En realidad, estas negociaciones están muy relacionadas con las globales que vienen teniendo lugar en el seno de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (UNFCCC) para sustituir al Protocolo de Kyoto de 1997, en las que los países emergentes mantuvieron durante mucho tiempo esta misma posición hasta alcanzar el acuerdo de París en el COP21 (diciembre de 2015).

Tras largas negociaciones, en julio de 2011 la OMI adoptó un nuevo capítulo IV del anexo VI de MARPOL, que entró en vigor en enero de 2013, tiene como objetivo reducir drásticamente las emisiones de GEI del transporte marítimo y consta básicamente de dos medidas obligatorias:

- **Índice de Eficiencia Energética de Proyecto** (*Energy Efficiency Design Index,* **EEDI**): los buques de GT > 400 y cuyo contrato de construcción se haya firmado a partir del 1 de enero de 2013, o se hayan entregado a partir del 1 de julio de 2015, deberán calcular su EEDI, que deberá ser menor que un valor de referencia prescrito para cada tipo de buque por la OMI y que se irá revisando progresivamente a la baja, con arreglo a un calendario ya aprobado.
- **Plan de Gestión de la Eficiencia Energética del buque** (*Ship Energy Efficiency Management Plan,* **SEEMP***)*: deben llevarlo a bordo todos los buques, tanto existentes como de nueva construcción, a partir del primer reconocimiento intermedio o de renovación del Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación Atmosférica que se produzca desde el 1.1.2013.

2.5.1. ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PROYECTO (EEDI)

El concepto de EEDI tiene de partida una formulación teórica muy sencilla: es el cociente entre las emisiones de CO_2 y la capacidad de transporte. Dicho de otra forma, pretende ser una medida de la relación «coste medioambiental / beneficio para la sociedad». Ahora bien, su formulación se fue complicando a medida que se fueron incluyendo términos de corrección por diversos aspectos: servicios complementarios a los del transporte (aire acondicionado, servicios de hotel), reforzado para hielos, etc. De este modo se ha llegado a la compleja fórmula que se muestra en la **Fig. 8** y que se continúa refinando para tipos de buques más complejos.

$$\frac{\left(\prod_{j=1}^{M} f_j\right)\left(\sum_{i=1}^{nME} P_{ME(i)} C_{FME(i)} SFC_{ME(i)}\right) + \left(P_{AE} C_{FAE} SFC_{AE}\right) + \left(\left(\prod_{j=1}^{M} f_j \sum_{i=1}^{nPTI} P_{PTI(i)} - \sum_{i=1}^{neff} f_{eff(i)} P_{AEeff(i)}\right) C_{FAE} SFC_{AE}\right) - \left(\sum_{i=1}^{neff} f_{eff(i)} P_{eff(i)} C_{FME} SFC_{ME}\right)}{f_i \cdot Capacity \cdot V_{ref} \cdot f_w}$$

Fig. 8: Formulación del Índice de Eficiencia Energética de Proyecto (EEDI)

Por otra parte, los datos existentes muestran una dispersión creciente y muy elevada del índice a medida que bajan las GT (es decir, al reducirse el tamaño del buque), incluso para buques de mismo tipo, por lo que para cada tipo de buque se establece un tamaño mínimo a partir del cual se hace obligatorio alcanzar el EEDI.

A modo de ejemplo, la **Fig. 9** muestra las líneas de referencia de EEDI aprobadas por la OMI para buques tanque. Los límites máximos de emisiones permitidas, por t·milla navegada, se irán endureciendo a lo largo del tiempo, como indican cada una de las 4 líneas de referencia. Los puntos rojos son los valores de EEDI calculados para la flota de petroleros de crudo y productos controlados por empresas navieras españolas en 2015. Aunque el EEDI solo es de aplicación para los buques de nueva construcción, el gráfico permite visualizar fácilmente la metodología utilizada por la OMI.

También muestra muy claramente que la relación emisiones/transporte que mide el EEDI es muy superior para los buques de pequeño porte (en este caso, muy especialmente por debajo de 10.000 tpm) que para los de mayor porte. Mientras los grandes buques petroleros y graneleros generan unas

emisiones realmente mínimas con relación a su capacidad de transporte, la eficiencia energética de los buques de menor porte es mucho menor.

Esto no debe, sin embargo, conducir a la propuesta simplista de que todos los transportes se lleven a cabo en grandes partidas, ya que en muchas ocasiones (ej. distribución de productos petrolíferos en cortas distancias), ello no es posible en la práctica, porque los tamaños de las partidas a transportar que se mueven en el mercado son relativamente pequeños.

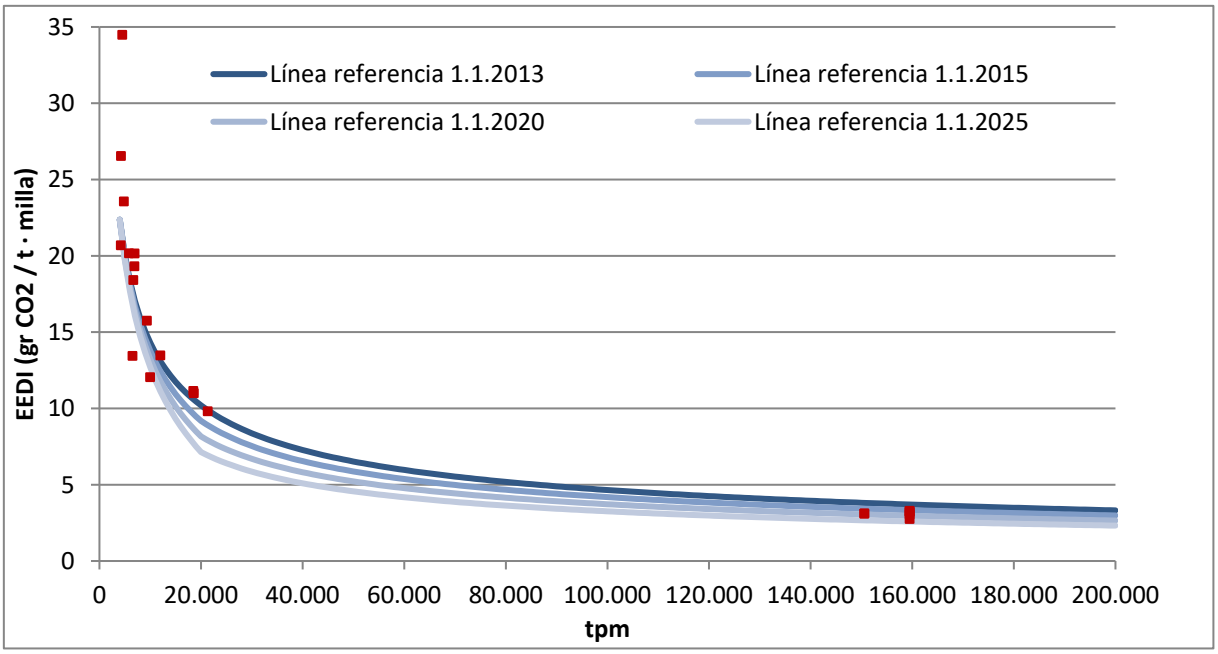


Fig. 9: Líneas de EEDI de referencia adoptadas por la OMI para buques tanque

2.5.2. PLAN DE GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL BUQUE (SEEMP)

Por otra parte, todos los buques, nuevos y existentes, han tenido que desarrollar e implantar a bordo un Plan de Gestión de la Eficiencia Energética (SEEMP) específico para cada buque, teniendo en cuenta sus características, tráfico, objetivos de la naviera, etc. en el que se establece un sistema de gestión para aplicar medidas de eficiencia energética en la operación del buque y un proceso de mejora continua. El SEEMP debe incorporar las mejores prácticas para la operación energética eficiente de los buques, tales como mejoras en la gestión de la velocidad a lo largo de un viaje o la optimización de rutas. Este Plan debe desarrollarse en **cuatro fases**:

- **Planificación:** incluyendo una Auditoría Energética que permita identificar las posibilidades de mejora y elegir las medidas a implantar;
- **Implantación:** poner efectivamente en práctica a bordo las medidas elegidas;
- **Monitorización:** medir regularmente una serie de parámetros como velocidad, consumo, etc. que permitan evaluar cuantitativamente los efectos de las medidas aplicadas;
- **Evaluación y mejora:** analizar regularmente los resultados que se vayan obteniendo y, en consecuencia, mejorar el SEEMP, ya sea con medidas nuevas o diferentes, o con procedimientos de monitorización más precisos.

Respecto de sus **contenidos**, los principales que contemplan estos planes son las siguientes:

- **Aumentar el rendimiento de la maquinaria**, tanto principal (propulsión) como auxiliar (generación de electricidad a bordo), por ejemplo, instalando recuperadores de calor;

- **Optimizar la hidrodinámica de casco y hélice:** formas de la carena (bulbo), optimizar el proyecto de la hélice, etc.;
- **Optimizar la gestión operacional:** velocidad de servicio, relación calado/trimado, selección de ruta en función del estado de la mar, coordinar con las terminales para adaptar la velocidad en función de la hora a la que se tenga acceso a la terminal de carga o descarga, etc.;
- **Reducir la velocidad** operativa.

2.5.3. SISTEMA DE RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DCS)

El MEPC 70 de la OMI (octubre 2016), aprobó definitivamente un **Sistema de recopilación de datos sobre el consumo de combustible** (*Data Collection System*, DCS), que comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2019. Los procedimientos para cumplirlo deben incluirse en el Plan de Gestión de la Eficiencia Energética de cada buque (SEEMP), previsto en el Anexo VI de MARPOL.

El DCS consta de tres elementos principales:

i. Toma de datos por los buques y remisión a su estado de bandera.
ii. Verificación de la información recibida por parte de los Estados de bandera y envío a la OMI.
iii. Creación por la OMI de una base de datos centralizada y recopilación en la misma de la información recibida.

Este sistema de recolección de datos pretende ser un primer paso: el análisis de los datos recopilados será la base para una discusión en el MEPC que facilitará la toma de decisiones.

2.5.4. NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL MEPC 76 DE LA OMI (JUNIO 2021)

Más recientemente, el MEPC 76 de la OMI (junio 2021) adoptó formalmente varias enmiendas al Convenio MARPOL que son de aplicación desde el 1 de enero de 2023.

ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE BUQUES EXISTENTES (*ENERGY EFFICENCY EXISTING SHIP INDEX*,)

Como hemos visto, el EEDI (ver **apartado 2.5.1**) se aplica a los buques cuyos contratos de construcción se hayan firmado el 1 de enero de 2013 o posteriormente o cuya entrega se haya producido a partir del 1 de julio de 2015. Como consecuencia, no se aplicaba a aproximadamente el 75% de la flota mercante mundial actual. El objetivo del EEXI es establecer un requisito mínimo de eficiencia energética para toda la flota.

En definitiva, todos los buques existentes de 400 GT o más, desde el 1 de enero de 2023, deben calcular su índice de eficiencia energética (*Energy Efficiency Existing Ship Index*, EEXI). Su funcionamiento será igual que el del EEDI: el EEXI debe ser menor que el acordado en la OMI para cada tipo y tamaño de buque.

El Anexo VI revisado prevé que el EEXI requerido sea el mismo que el aplicable a buques contratados en 2022 o posteriormente (es decir, equivalente a la fase 2 o la fase 3 del EEDI, según el tipo de buque). Por lo tanto, no todos los buques a los que ya fue de aplicación el EEDI cumplirán con el nuevo requisito del EEXI.

Los buques existentes que no cumplan con el EEXI requerido deberán mejorar su eficiencia limitando la potencia del motor (optimización de velocidad por medios técnicos), mediante la instalación de dispositivos de ahorro de energía o cualquier otra medida verificable.

La opción de limitar la potencia del motor es probablemente la más fácil para lograr el cumplimiento, ya que la limitación de potencia requerida para cumplir con el requisito EEXI es, en la mayoría de los casos, menor que la reducción en los factores de carga que se practica actualmente.

La norma prevé que esta limitación pueda anularse por la tripulación, previa autorización del capitán por motivos de seguridad y, en particular, en los siguientes casos:

- Condiciones meteorológicas adversas;
- Aguas infestadas de hielo;
- Operaciones de búsqueda y salvamento;
- Evitar un ataque pirata;
- Mantenimiento del motor.

INDICADOR DE LA INTENSIDAD DE CARBONO OPERACIONAL (*OPERATIONAL CARBON INTENSITY INDICATOR*, CII)

También desde el 1 de enero de 2023, todos los buques de 5.000 GT o más deben calcular su indicador de intensidad de carbono (*Carbon Intensity Indicator*, CII). El CII mide la eficiencia con la que un barco transporta mercancías o pasajeros y sus unidades son gr CO_2 emitidos por tpm·milla recorrida (o GT·milla) [gr CO_2 / tpm ·milla o gr CO_2 / GT · milla).

Las tpm se utilizarán para los graneleros, gaseros, petroleros, portacontenedores, buques de carga general y buques de carga refrigerada, buques combinados, buques de transporte de GNL y buques de carga rodada (no de transporte de vehículos). Las GTs para los buques de pasajeros de crucero con propulsión no convencional, los buques de carga rodada así como los ferries (pasajeros y carga rodada).

Si bien el EEXI es una característica intrínseca del buque concreto, y se obtiene y certifica una única vez, el CII se refiere a las emisiones reales que se han producido durante la operación de un buque en un año concreto. Es por tanto una medida que exigirá mejoras de eficiencia operativa anuales.

El CII logrado deberá compararse con el requerido lo que permitirá clasificar a los buques en función de sus emisiones (A, B, C, D o E), de forma similar a los electrodomésticos. Esta clasificación se registrará en el Plan de gestión de eficiencia energética del buque (SEEMP). Un barco con calificación D durante tres años consecutivos, o E, tendrá que presentar un plan de acción correctiva que le permita alcanzar el índice requerido (C o superior).

A su vez, la OMI ha recomendado a los Estados que establezcan incentivos a los que obtengan una clasificación A o B (por ej. reducción tasas portuarias).

Un buque puede reducir su intensidad de carbono mediante una combinación de medidas:

- Reducción de velocidad;
- Optimización de operaciones y logística;
- Implementación de tecnologías de eficiencia energética;
- Uso de combustibles alternativos

Además, el CII requerido irá endureciéndose año tras año, de forma que durante su primer año de aplicación (2023), los buques debieron reducir su intensidad de carbono en al menos un 5% en comparación con 2019, seguido de un 2% anual entre 2024 y el final de 2026. Ello significa que, a finales de 2026, cada buque deberá haber reducido su intensidad de carbono en un 11% en relación con 2019. El MEPC 83 (abril de 2025) acordó una mejora anual del CII del 2,625% desde 2027, hasta alcanzar una reducción efectiva del 21,5% en 2030 respecto de 2019.

En el **apartado 6** de estas notas se analizan posibles medidas técnicas y operacionales para reducir las emisiones de CO_2.

DEFICIENCIAS CII

Los Estados miembros y las principales asociaciones internacionales del sector han identificado muchas deficiencias y anomalías en el sistema.

El CII es un índice operacional que tiene en cuenta tres factores: las toneladas de CO_2 emitidas por un buque en un año, la distancia navegada y la capacidad total del buque (medida en toneladas de peso muerto o toneladas de arqueo dependiendo del tipo de buque). Esta fórmula perjudica a aquellos buques que cubren rutas muy cortas o que operan servicios de transporte marítimo de corta distancia. Tampoco beneficia a los que precisan energía para cuestiones distintas a la propulsión, como los graneleros autodescargantes o los que transportan cargas refrigeradas.

Es por ello por lo que se han remitido a la OMI hasta 22 informes sobre asuntos que precisan analizarse y que afectan entre otras cuestiones a:

- Buques que hacen viajes muy cortos, que se ven penalizados al pasar más tiempo en puerto en relación con el tiempo de navegación, lo que además da lugar a una pérdida de competitividad del modo marítimo y un trasvase de mercancías a la carretera, que va en contra del objetivo perseguido.
- Buques que pasan mucho tiempo en puerto o fondeados a la espera de carga o por congestión portuaria. Pese a que en cómputo anual estos buques emiten menos, empeoran su calificación a final de año al haber recorrido menos millas.
- Buques que transportan carga refrigerada, que utilizan una parte importante de la energía no para propulsión sino para mantener la temperatura de la carga.
- Buques metaneros con turbinas de vapor, para los que el CII mejora conforme aumenta la velocidad (al contrario que para todos los demás tipos de buque). Ello es consecuencia de que, al operar a baja velocidad, parte del gas de evaporación (*boil-off gas*) generado en los tanques de carga no se utiliza para la propulsión, por lo que se debe quemar para evitar liberar gases a la atmósfera. Mientras que los buques más modernos propulsados por motores diésel, pueden limitar su consumo de combustible a la cantidad estrictamente necesaria para esas bajas velocidades.
- Graneleros autodescargantes, que utilizan hasta un 21% de su consumo de combustible para generar electricidad para sus equipos de descarga.

La OMI está revisando estas deficiencias en el marco de la revisión de sus medidas de reducción de GEI a corto plazo (EEXI y CII). Tras finalizar una primera fase en abril de 2025 (MEPC 83), se acordó una segunda fase, prevista entre 2026 y 2028, en la que se estudiarán posibles modificaciones de los indicadores CII y sus factores de corrección para resolver algunos de los problemas identificados.

3. NORMATIVA EUROPEA.

3.1. REGULACIÓN EUROPEA DE LAS EMISIONES DE ÓXIDOS DE AZUFRE

El transporte marítimo es una actividad intrínsecamente global cuya **regulación debería acordarse en este ámbito, a través de la OMI**. Es evidente que el comercio internacional se vería fuertemente obstaculizado si en cada puerto se le exigiera a los buques unas normas diferentes e incluso contradictorias.

Tanto las instituciones de la UE como la mayoría de los países desarrollan la normativa nacional a aplicar en su flota de bandera y en sus puertos a partir de los Convenios Internacionales consensuados en la OMI y coinciden en principio en que ésta es la mejor opción.

Pero, pese a esta posición clara en general de la Unión Europea, la tardanza en entrar en vigor del Anexo VI del Convenio MARPOL hizo que la UE comenzara a trabajar en una norma para introducir en la normativa europea las disposiciones que en el futuro serían aplicables a nivel internacional a través del Anexo VI del Convenio MARPOL.

Esto se llevó a cabo mediante la **Directiva 2005/33/CE** [3], que entró en vigor, paradójicamente, unos meses después que el Anexo VI de MARPOL, y que incluye todas las disposiciones del Anexo VI, estableciendo **adicionalmente dos límites no recogidos en el Anexo VI**:

- Del **1,5%** de azufre para los combustibles marítimos utilizados por **buques de pasajeros** en servicios regulares efectuados desde o hacia puertos comunitarios.
- Del **0,1%,** desde 1.1.2010, para los **buques atracados en puertos comunitarios** o que circulen por vías navegables en la UE.

En 2012 se adoptó una revisión de dicha Directiva (mediante la Directiva 2012/33/UE) para adaptarla a las modificaciones de 2008 al Anexo VI de MARPOL. Aunque en un principio se introdujeron propuestas y enmiendas, tanto por la Comisión como por el Parlamento, que iban más allá del Anexo VI revisado, finalmente Consejo y Parlamento alcanzaron un acuerdo que se adapta casi sin excepción al Anexo VI de MARPOL, salvo que fijaba como fecha cierta, en las aguas territoriales europeas, el **1.1.2020**, para pasar a combustibles con un límite máximo de azufre del 0,5%. Como se ha indicado, en la OMI finalmente se acordó aplicar la misma fecha.

3.2. NORMATIVA EUROPEA SOBRE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

También en relación con las emisiones de CO_2, la Comisión Europea (CE) ha manifestado en diversas ocasiones sentirse obligada a proponer medidas europeas si no se logran avances importantes y concretos en la OMI sobre instrumentos de mercado para estimular mayores reducciones.

La CE valoró en su momento el acuerdo alcanzado en la OMI sobre medidas técnicas (EEDI y SEEMP), como un paso muy importante en la regulación internacional de estas materias, si bien como un primer paso. Aun así, consideró que la cooperación y las deliberaciones en el marco de la OMI debían acelerarse con vistas a alcanzar una solución global para combatir las emisiones del transporte marítimo internacional.

3.2.1. REGLAMENTO RELATIVO AL SEGUIMIENTO, NOTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO_2 DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

En junio de 2013, la CE presentó una propuesta de reglamento relativo al **seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de CO_2 del transporte marítimo** (más conocido como **reglamento MRV),** que finalmente se plasmó en el Reglamento 757/2015, cuyas normas comenzaron a aplicarse en enero de 2018 (un año antes que el sistema DCS de la OMI).

El reglamento MRV establece que todos los buques de 5.000 GT o más (independientemente del pabellón o nacionalidad del armador), que escalen en puertos del Espacio Económico Europeo (UE + Noruega e Islandia) y transporten carga y/o pasajeros con fines comerciales, deberán hacer un seguimiento y verificación de sus emisiones de CO_2 e informar posteriormente a la Administración y a la Comisión.

[3] En 2016 se publicó en el Diario Oficial de la UE la Directiva (UE) 2016/802, que es una versión codificada (consolidada) de esta Directiva y sus modificaciones, y que derogó todas las normas anteriores.

Se trata de una norma excesivamente prolija que incluye, en particular, la obligación de monitorización del consumo y las emisiones **por cada viaje y también anualmente** (ante las quejas del sector naviero, finalmente se permitió a los buques que efectuasen más de 300 viajes/año informar solo anualmente).

Las empresas navieras se mostraron también muy reacias a facilitar determinados datos exigidos sobre las cargas que transportan, porque es **información comercialmente sensible** (en la propuesta final se ha incluido una **cláusula de confidencialidad**).

En todo caso, **no fue bien acogido por el sector naviero europeo,** que hubiese preferido que se esperase al sistema de la OMI. Finalmente, se incluyó en el Reglamento el encargo a la Comisión para **revisar el reglamento en caso de que se alcanzase un acuerdo en la OMI sobre un sistema mundial** que difiera de éste.

Como queda dicho, en octubre de 2016, se adoptó el sistema DCS por la OMI, para su entrada en vigor en enero de 2019, un año después del sistema europeo, del que se diferencia en algunos aspectos importantes, como la verificación de la información por un verificador independiente y acreditado o la posibilidad de dar publicidad a la misma en el caso del sistema europeo, que es sensiblemente más complejo.

En febrero de 2019 la CE hizo pública su propuesta de revisión del Reglamento MRV de la UE. El objetivo, según manifiesta la propia CE en la introducción, era modificar el Reglamento MRV teniendo en cuenta el DCS mundial de la OMI, *«con el fin de permitir la racionalización y la reducción del esfuerzo administrativo para las empresas y las administraciones tanto como sea posible, al tiempo que se mantengan los objetivos del Reglamento MRV de la UE»*. Sin embargo, de estos dos objetivos contrapuestos: reducir el esfuerzo administrativo y mantener los objetivos del Reglamento MRV, la CE se decantó por el segundo. Los cambios propuestos eran mínimos y se limitaban principalmente a dos aspectos:

- Alinear algunas definiciones, como las de «empresa», «periodo de notificación», «peso muerto», etc. a las del sistema de la OMI, lo que no tiene efecto ninguno en la práctica.
- Hacer que la aportación de los datos de la carga pase a ser voluntaria para la compañía.

Por su parte, el sector ha insistido en su posición, que consiste en la eliminación de:

- La obligación de informe por viaje, que supone una carga burocrática muy notable para los buques que hacen escalas frecuentes, especialmente en TMCD, sin aportar realmente valor alguno.
- La verificación por un verificador acreditado, que supone, además de una carga burocrática, un coste para las empresas europeas. No parece tener mucho sentido que las Sociedades de Clasificación puedan encargarse de verificar las cuestiones relacionadas con la seguridad y protección del buque y no aquellas que tienen que ver con sus emisiones a la atmósfera.
- La posibilidad de hacer públicos datos a nivel de empresa, que no existe en el sistema de la OMI. Por una parte, esto puede conducir a análisis simplistas por los medios de comunicación u otras organizaciones, que podrían perjudicar los intereses comerciales de algunas compañías, principalmente de la UE. Por otra parte, si se garantiza la confidencialidad de los datos, las empresas no tendrán interés en sesgarlos de ninguna forma, lo que eliminará la necesidad de verificación.

3.2.2. EL PACTO VERDE EUROPEO

En diciembre de 2019, comenzó su mandato una nueva CE, con la alemana Ursula von der Leyen a la cabeza, que anunció que una de sus prioridades para era establecer un **Pacto Verde Europeo** que logre revertir el cambio climático y frenar sus efectos.

El 17 de septiembre de 2020, la CE presentó su propuesta de **Pacto Verde Europeo** que incluye un nuevo objetivo de reducción neta de las emisiones de GEI de la UE del 55% para 2030 en comparación con 1990 (hasta entonces el objetivo era del 40%) y ese mismo día, publicó una Comunicación en la que establece las medidas necesarias para alcanzar este objetivo y señala que **la UE debería incluir, al menos, el transporte marítimo intracomunitario dentro del EU ETS.**

Para dar cumplimiento a los objetivos del Pacto Verde, el 14 de julio de 2021 la CE presentó el paquete legislativo 'Fit for 55', denominado así por su objetivo de reducir las emisiones de GEI en un 55% en 2030, que incluye 6 Reglamentos y 6 Directivas.

De las propuestas presentadas las siguientes impactarán directamente en el sector marítimo:

- Revisión de la Directiva sobre un Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (EU-ETS) para incluir al transporte marítimo.
- Reglamento Fuel EU Maritime, que pretende fomentar el uso de combustibles menos intensivos en carbono.
- Revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía.
- Directiva sobre energías renovables.
- Reglamento para el despliegue de infraestructura de combustibles alternativos.
- Reglamento sobre mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono (CBAM).

REVISIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE UN SISTEMA EUROPEO DE COMERCIO DE EMISIONES

En mayo de 2023 se aprobó la Directiva 2023/959, que modifica la Directiva 2003/87/CE que establece el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de la Unión (*European Emissions Trading System*, EU ETS). Entre otras cuestiones, incluye al transporte marítimo en su ámbito de aplicación, lo que obliga a los buques que hacen escala en puertos europeos a comprar derechos de emisión por cada t de CO_2 emitida.

El **comercio de emisiones** es un mecanismo muy complejo, tanto en lo jurídico como en su aplicación práctica, siendo asequible únicamente a grandes empresas. Existe, además, una alta volatilidad en los precios de mercado de las emisiones en los sistemas de este tipo que están operando (ver **Fig. 10**), que se basan en el sistema ***Cap and Trade****:* se determina un tope máximo global de emisiones para el sector (*Cap*) y las empresas compran o venden (*Trade*) derechos de emisión (*Allowance*) dentro de ese tope. Este procedimiento choca con el hecho de que no parece probable que los países emergentes acepten que se imponga en la OMI un tope máximo absoluto de emisiones del transporte marítimo.

Bajo el principio del *«cap and trade»* indicado, la Directiva revisada prevé una reducción anual de los derechos de emisión de un 4,2% y un ajuste único a la baja del límite máximo, que tiene como objetivo que el precio aumente significativamente e impulsar la descarbonización.

La inclusión del transporte marítimo en el sistema europeo de comercio de emisiones se aplica, desde el 1 de enero de 2024, a buques de 5.000 GT o más, respecto de sus emisiones de CO_2 en los siguientes viajes[(4)]:

- 50% de las emisiones de viajes con origen UE y destino un puerto extracomunitario y viceversa.
- 100% de las emisiones de viajes intracomunitarios y cabotaje.
- 100% de las emisiones procedentes de buques atracados en un puerto UE.

En el pasado, la Comisión, al incluir un nuevo sector en el EU ETS adjudicaba a dicho sector un determinado porcentaje de derechos de emisión gratuitos durante un periodo más o menos largo de

(4) Según los datos publicados en virtud del reglamento MRV y los equivalentes de la OMI, estos viajes suponen el 12% de las emisiones globales del transporte marítimo, es decir, el 0,3% de las emisiones globales de CO_2.

tiempo. En este caso, y en lo que se refiere al transporte marítimo, la Comisión ha optado por una implantación gradual de la medida, de tal manera que el sistema cubre:

- El 40% de las emisiones verificadas del transporte marítimo de 2024;
- El 70% de 2025;
- El 100% a partir de 2026.

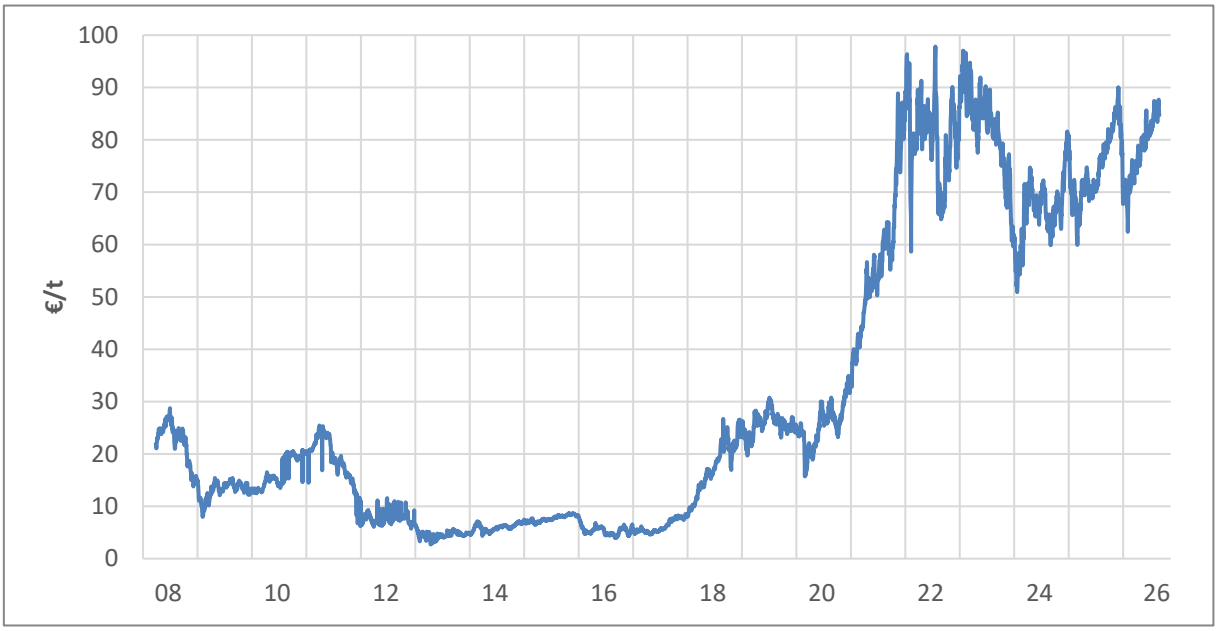


Fig. 10: Precio de los derechos de emisión

La Directiva establece algunas exenciones temporales, hasta el 31 de diciembre de 2030, para garantizar la conectividad de determinados territorios. En particular, quedan exentos de entregar derechos de emisión los buques que operan entre Canarias y otros puertos españoles, incluidos los tráficos interinsulares, así como los buques de pasaje (excepto cruceros) y ro-pax que conectan determinadas islas de menos de 200.000 habitantes con otros puertos del mismo Estado miembro. En España, esta última exención beneficia a Ibiza, Menorca y Formentera. En julio de 2026, la Comisión propuso prorrogar estas exenciones hasta 2035, aunque la propuesta todavía no se ha aprobado.

La Directiva revisada también amplía el ámbito de aplicación del reglamento MRV a las emisiones de metano y óxido nitroso (desde 2024) y a los buques *offshore* (desde 2025). Estos GEI entrarán a formar parte del régimen de comercio de derechos de emisión a partir de 2026 y los buques *offshore* desde 2027. Además, los buques de carga general y *offshore* entre 400 y 5.000 GT también deben hacer seguimiento de sus emisiones desde 2025. En julio de 2026, la Comisión Europea presentó una propuesta para ampliar el EU ETS a determinadas categorías de buques de entre 400 y 5.000 GT, todavía pendiente de aprobación.

Suponiendo un precio de los derechos de 80 €/t de CO_2 y un buque que usa combustibles líquidos convencionales con un factor de emisión de 3,114 t CO_2 / t FO[(5)], consumir una t de combustible con bajo contenido de azufre costaría unos 250 €. Por comparación, para un precio del *fueloil* marino con bajo contenido de azufre de 550 €/t, esta medida supone un aumento del 45% del coste del combustible de la flota mercante. Se trata de cifras orientativas, ya que el impacto real depende de los precios de mercado y de la proporción de emisiones sujetas al ETS.

(5) Según el informe de datos sobre el consumo de combustible del transporte marítimo internacional recopilados por la OMI, en 2023, el 93,5% de los combustibles consumidos por la flota mercante mundial fueron combustibles líquidos fósiles tradicionales. Otro 6,1% adicional fue GNL. Es decir, el 99,6% tenían origen fósil.

REGLAMENTO FUEL EU MARITIMO

El Reglamento 2023/1805 relativo al uso de combustibles renovables y combustibles hipocarbónicos en el transporte marítimo, más conocido como Fuel EU Marítimo, se aprobó en septiembre de 2023. Su objetivo es aumentar la cuota de estos combustibles, estableciendo un límite a la intensidad media anual de GEI de la energía utilizada por los buques que se endurece progresivamente. En caso de no utilizar los combustibles reglamentarios, establece una penalización económica que permite obtener el certificado de cumplimiento. Esta penalización es diferente a la sanción por no cumplimiento.

La intensidad de carbono del combustible utilizado se calcula considerando todo su ciclo de vida (desde el pozo hasta la estela), es decir, teniendo también en cuenta las emisiones de su cultivo, extracción, producción y transporte. Se fomenta así el uso de combustibles renovables que, en su proceso de obtención, evitan la emisión de CO_2 (por ejemplo, utilizando para su producción carbono ya liberado a la atmósfera que se captura), generando así un saldo negativo de emisiones que compensa las producidas en el momento de su uso a bordo.

La intensidad media anual (gr CO_2 / MJ) de emisión de gases de efecto invernadero de la energía utilizada por un buque deberá ser un 'x%' inferior a la intensidad media de emisión de GEI en 2020, siendo 'x':

- el -2% a partir del 1 de enero de 2025;
- -6% a partir del 1 de enero de 2030;
- -14,5% a partir del 1 de enero de 2035;
- -31% a partir del 1 de enero de 2040;
- -62% a partir del 1 de enero de 2045;
- -80% a partir del 1 de enero de 2050.

El ámbito de aplicación es el mismo que en el EU ETS: buques de 5.000 GT o más que hagan escala en puertos europeos respecto del 50% de los viajes con origen/destino un puerto de fuera de la UE; el 100% de sus viajes entre puertos europeos (incluyendo el cabotaje); y durante la estancia en puerto.

También se establece la obligación de conectarse al suministro eléctrico desde tierra (OPS) para los buques portacontenedores y de pasaje de 5.000 GT o más, a partir de 2030. Se contemplan determinadas excepciones, entre ellas el uso de tecnologías alternativas de cero emisiones.

Una novedad del Reglamento es que permite agrupar los balances de cumplimiento de varios buques, incluso de distintas empresas (*pooling*), de modo que los excedentes de unos puedan compensar los déficits de otros. También permite acumular los excedentes de un buque para el año siguiente (*banking*) o anticipar una cantidad limitada del cumplimiento del año siguiente (*borrowing*).

En una primera estimación, utilizando aproximadamente un 3% de biodiesel para el conjunto de la flota de un armador, la sanción queda reducida a cero en el primer periodo (2025-2029). En el segundo habría que aumentarlo al 8%. Los buques que utilizan GNL como fuente de energía a bordo, dependiendo de las pérdidas de metano del motor, podrían obtener una sanción igual a cero hasta 2035.

Dado que no existe suficiente oferta de combustibles renovables y su coste es hasta tres veces superior, el 94% del combustible utilizado por el transporte marítimo son combustibles líquidos fósiles convencionales. Como consecuencia, la medida supondrá un aumento adicional del coste del fueloil para uso marino de:

- Unos 50 €/t desde 2025
- 145 €/t a partir de 2030
- 350 €/t desde 2035
- 750 €/t en 2040
- 1.500 €/t a partir de 2045
- 2.000 €/t en 2050

La inclusión del transporte marítimo en el EU ETS y del reglamento FUEL EU marítimo, con un precio de los derechos de emisión de 80 €/t CO_2 emitida, supondrá al sector naviero más de 6.500 M€ en 2025; 11.500 M€ en 2030 y 20.000 M€ en 2035. En realidad, teniendo en cuenta que todas las previsiones apuntan a un crecimiento del precio del carbono, esta estimación se considera conservadora, lo que dará lugar a un aumento de los costes de las industrias importadoras y exportadoras de la UE, deteriorando su posición frente a sus competidores internacionales.

A medio plazo es previsible que aumente la oferta de combustibles renovables (combustibles líquidos neutros en carbono o combustibles sintéticos) y que surjan nuevas tecnologías técnica y comercialmente viables para la propulsión de los buques. A corto plazo, los buques existentes pueden recurrir al uso de GNL, biocombustibles u otros combustibles renovables compatibles con sus motores, así como a los mecanismos de flexibilidad previstos en el Reglamento. Cuando estas opciones no permitan alcanzar los objetivos exigidos, deberán abonar la penalización correspondiente.

OTRAS MEDIDAS DEL PAQUETE LEGISLATIVO 'FIT FOR 55'

Las dos normas anteriores son las de mayor impacto económico para el transporte marítimo. Sin embargo, el paquete 'Fit for 55' incluye otras propuestas que también le afectan, en particular:

- Un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono (CBAM), aplicable a las importaciones de determinados productos industriales desde aquellos países que no adopten medidas de descarbonización similares al ETS europeo. Las mercancías importadas se gravarán en función de las emisiones de GEI asociadas a su producción, para intentar evitar la deslocalización de las industrias europeas, y la consiguiente fuga de carbono. El CBAM entró en vigor en mayo de 2023. En un primer periodo de notificación, los importadores de las mercancías afectadas únicamente tenían que notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de sus importaciones (directas e indirectas), sin realizar ningún pago o ajuste financiero. A partir de enero de 2026, tendrán que declarar cada año la cantidad de mercancías importadas a la UE el año anterior y sus GEI (CO_2, metano, óxido nitroso, etc.) asociados, por los que entregarán el número correspondiente de certificados CBAM. El precio de los certificados se calculará en función del precio medio semanal de los derechos del ETS. Regula las emisiones de GEI de la producción de cemento, electricidad, fertilizantes, aluminio, hidrógeno, hierro y acero. Fue aprobado en mayo de 2023 como Reglamento 2023/956.
- La revisión de la Directiva 2014/1994 sobre el establecimiento de una infraestructura de suministro de combustibles menos intensivos en carbono, que será sustituida por un reglamento que establece nuevas obligaciones a los Estados miembros para el desarrollo de dicha infraestructura. Aprobada en septiembre como Reglamento 2023/1804 que deroga la Directiva indicada.
- La revisión de la Directiva 2018/2001 sobre energías renovables, endureciendo los porcentajes mínimos de energías procedentes de fuentes renovables que deberán utilizar los distintos modos de transporte. Quedó modificada en octubre de 2023 mediante la Directiva 2023/2413.

  La revisión de la Directiva 2003/96/CE, que establece los tipos mínimos impositivos que los Estados de la UE deben aplicar a determinadas fuentes de energía (electricidad, hidrocarburos y carbón) para alinear su fiscalidad a las políticas energéticas y climáticas de la UE. Dicha Directiva prevé actualmente una exención al combustible suministrado para la navegación internacional comercial. La revisión prevé un tipo impositivo mínimo comunitario a todos los combustibles utilizados en el transporte marítimo intra europeo y un tipo mínimo 'cero' (los Estados miembros podrán establecer uno superior) en los tráficos con origen o destino fuera del Espacio Económico Europeo. Ambos casos se encuentran actualmente exentos. Esta es la única propuesta que no salió adelante en la anterior legislatura aunque sigue encima de la mesa.

4. NORMATIVA FUTURA.

4.1. SOBRE EMISIONES DE SO_X Y NO_X.

Previsiblemente la OMI seguirá aprobando nuevas zonas de control de emisiones de óxidos de azufre y Nitrógeno, aunque no existe actualmente ninguna en discusión.

4.2. SOBRE GASES DE EFECTO INVERNADERO

4.2.1. ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL

Los trabajos de la OMI para la reducción de las emisiones de CO_2 comenzaron en 1997 y en 2000 se produjo el primer informe de la OMI que evaluaba cuantitativamente estas emisiones. En 2011, el transporte marítimo se convirtió en el primer sector económico en contar con un marco de carácter global y obligatorio para la reducción de las emisiones, que está en vigor desde el 1 de enero de 2013 y consta, básicamente, de dos medidas, el índice de eficiencia energética de proyecto y el plan de gestión de la eficiencia energética (**ver apartado 2.5**).

Sin embargo, en el desarrollo de medidas adicionales (incluyendo posibles medidas de mercado o de compensación económica de las emisiones), fue mucho más difícil llegar a un consenso. Para facilitar un avance ordenado y progresivo, la OMI acordó primero los objetivos, para en posteriores pasos definir las medidas necesarias para alcanzarlos.

En el MEPC 72 de la OMI (**abril 2018**) se acordaron unos primeros compromisos que fueron revisados por el MEPC 80 (**julio de 2023)** y volverán a revisarse en 2028. Los objetivos concretos actuales son:

a. Alcanzar las cero emisiones netas de GEI procedentes de los buques para 2050, lo que supone un importante aumento del nivel de ambición en comparación con la estrategia de 2018, que proponía reducir las emisiones absolutas del transporte marítimo en un 50% en esa fecha. Para conseguirlo, se han acordado una serie de objetivos intermedios, ambos en comparación con 2008:
   - Reducir las emisiones absolutas al menos un 20% en 2030 (procurando llegar al 30%)
   - Reducir las emisiones absolutas en un 70% en 2040 (procurando llegar al 80%).

b. Las tecnologías, combustibles o fuentes de energía con emisiones de GEI nulas o casi nulas deberán representar, en 2030, al menos un 5% (procurando llegar al 10%) de la energía consumida por el transporte marítimo internacional.

c. Comenzar los trabajos para definir **dos nuevas medidas**:
   - Una de carácter técnico que regule la **reducción gradual de la intensidad de GEI de los combustibles marítimos** (estándar de combustible);
   - Y una de mercado, que **penalice económicamente las toneladas de carbono emitidas**. El objetivo inicial era adoptarlas en 2025 para su entrada en vigor en 2027, pero su adopción se ha aplazado, como se explica a continuación.

La adopción de **«medidas de mercado»** tiene como objetivo acelerar las inversiones necesarias para la reducción de emisiones. Los instrumentos de mercado establecen un precio sobre las emisiones de CO_2 y, de esta manera:

— Encarecen el uso de las tecnologías/combustibles más intensivos en carbono, dando lugar a una reducción del diferencial de precio con aquellas opciones más sostenibles y fomentando así su uso.

— Permiten compensar los aumentos de emisiones derivados del crecimiento de la demanda que no puedan ser absorbidos por las medidas técnicas mediante un pago por cada t de CO_2 emitida. De este modo, ya sea directamente, o mediante compensación, el sector podría obtener una reducción neta de sus emisiones totales.

EL ACUERDO DEL MEPC 83: EL MARCO DE CERO NETO DE LA OMI (NZF)

El 11 de abril de 2025, el Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 83) de la OMI aprobó un Marco de Cero Neto de la OMI (IMO Net Zero Framework, NZF) para la reducción de gases de efecto

invernadero (GEI). Conforme a la práctica habitual de la Organización, tras la aprobación de un nuevo instrumento o enmienda sustantiva, el texto queda pendiente de un proceso de revisión técnica por parte del Secretariado antes de su adopción formal. En este caso, se convocó una reunión extraordinaria del MEPC para la semana del 13 de octubre de 2025, con el fin de proceder a su adopción definitiva.

En los meses previos a la reunión extraordinaria del MEPC, las asociaciones de armadores habían solicitado a la Comisión Europea que realizara una declaración institucional confirmando que, en caso de aprobarse la medida, adaptaría su normativa regional europea para alinearla con ella. Sin embargo, la Comisión respondió que se trataba de una decisión política y que no podía garantizarlo. La posibilidad de que coexistieran dos sistemas distintos de fijación del precio del carbono, aplicables a las mismas emisiones, estuvo muy presente durante las discusiones. Muchos Estados expresaron su preocupación ante la eventual falta de reconocimiento mutuo, que obligaría a los buques a cumplir simultáneamente con el mecanismo global y los regionales.

En los días previos y durante la reunión del MEPC extraordinario, EE.UU. amenazó con imponer aranceles y sanciones de represalia, especialmente contra los países en desarrollo y los más vulnerables al cambio climático, si apoyaban el Marco.

Estados Unidos y Arabia Saudí también intentaron provocar un retraso proponiendo sustituir el proceso habitual de adopción 'tácita' de la OMI por un proceso de adopción 'explícito' [(6)], que impondría obstáculos adicionales a la aplicación del Marco, especialmente para muchos países en desarrollo.

Finalmente, el viernes 17 de octubre, tras una intensa semana de negociaciones, la OMI acordó posponer durante un año la adopción del NZF. La propuesta de aplazamiento, presentada por Singapur y sometida a votación por Arabia Saudí, fue aprobada con 57 votos a favor, 49 en contra y 21 abstenciones.

Algunos delegados señalaron que la suspensión de las negociaciones podría dar más tiempo para alcanzar un consenso en torno a esta emblemática normativa climática. Otros temen, sin embargo, que EE.UU. aumente aún más la presión sobre los países en desarrollo para que se opongan a su adopción en una fase posterior.

Durante el MEPC 84, celebrado entre el 27 de abril y el 1 de mayo de 2026, los Estados miembros acordaron continuar las negociaciones para alcanzar un consenso más amplio sobre el NZF, permitiendo presentar nuevas modificaciones al texto aprobado en abril de 2025. Está previsto retomar su adopción en una reunión extraordinaria el 4 de diciembre de 2026. Por tanto, el NZF todavía no constituye una normativa internacional obligatoria y su calendario de entrada en vigor sigue pendiente de decisión.

SOBRE EL *NET ZERO FRAMEWORK* (NZF)

Se trata de un mecanismo global de fijación de precios de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo es desalentar la aplicación de mecanismos unilaterales como los de la UE al transporte marítimo internacional. Sería el primer mecanismo global de fijación de precios de GEI aplicado a todo un sector industrial, con pagos obligatorios hechos directamente por empresas privadas a una agencia de la ONU.

El mecanismo de precios aprobado en abril y al que ahora podrían introducirse enmiendas es muy complicado. En lugar de un sistema de contribución directo mediante una tasa, estará basado en

(6) La aceptación tácita implica que la modificación del Convenio entra en vigor aproximadamente 10 meses después de su adopción definitiva, salvo que un tercio de las Partes o el 50 % del arqueo bruto mundial presenten objeciones. Por el contrario, la aprobación explícita requiere de la aprobación formal por parte de dos tercios de las Partes. Históricamente es un proceso lento y muchas enmiendas nunca han llegado a entrar en vigor.

penalizaciones ('Remedial Units, RU' compradas por los buques a la OMI) por no cumplir con un estándar de dos niveles de la intensidad de GEI de los combustibles marinos.

Algunos buques que mejoren los objetivos de intensidad de GEI (lo que podría incluir buques que usen mezclas de biocombustible, pero probablemente no los que usen GNL fósil) recibirán 'Unidades Excedentarias' que podrán comercializar con otros buques que no cumplan mediante un mecanismo de *pooling* o usar en años posteriores en los que no alcancen los objetivos. Sin embargo, a diferencia de las RU, cuyo precio será fijo durante los tres primeros años, el valor de las Unidades Excedentarias (UE) será determinado por el mercado, y será previsiblemente muy volátil, introduciendo un elemento de incertidumbre.

Los buques que utilicen «combustibles, fuentes de energía o tecnologías de emisiones cero o casi cero (Zero/Near Zero, ZNZ)» —potencialmente incluyendo sistemas de captura de carbono— recibirán recompensas financieras por las «emisiones de GEI evitadas» gracias a su uso. Sin embargo, la cuantía de estas recompensas y el método de cálculo aún deben definirse y se establecerán en Directrices que todavía están pendientes de desarrollo, lo que añade otro elemento de incertidumbre.

En un primer momento, los combustibles ZNZ se definen como aquellos con una intensidad de GEI no mayor a 19,0 gCO_2eq/MJ. A partir de esa fecha, se reducirá a un máximo de 14,0 gCO_2eq/MJ. Para poner esto en contexto, el valor de referencia acordado para la intensidad de carbono (que representa el promedio del transporte marítimo internacional en 2008) se ha fijado en 93,3 gCO_2eq/MJ (del pozo a la estela), que es aproximadamente similar al fuelóleo convencional.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las nuevas normas, si entran en vigor, se aplicarán a todos los buques de 5.000 GT o más, con las siguientes excepciones:

- Buques que realicen exclusivamente viajes en aguas sujetas a la soberanía o jurisdicción del Estado cuyo pabellón tenga derecho a enarbolar, es decir, buques que operen exclusivamente en las aguas de su Estado de pabellón.
- Buques no propulsados por medios mecánicos y las plataformas, incluidas las FPSO, las FSU y las plataformas de perforación, independientemente de su propulsión.
- Buques semisumergibles.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

A cada buque de 5.000 GT o más se le calcula un índice que mide las emisiones CO_2eq del pozo a la estela divididas por la energía generada (en julios). El índice se compara con dos índices de referencia el base y el objetivo (los dos niveles).

Los valores de referencia a batir tendrían dos curvas descendentes: la curva objetivo y la curva base. Si el índice de referencia obtenido está en la zona verde (ver **Fig. 11**) se obtienen unidades excedentarias. Si no se cumple se debería pagar una contribución al Fondo que va en función de dónde se sitúe la intensidad de carbono obtenida.

Por tanto, el buque paga por dos, uno o ningún tramo hasta lograr bajar su índice a la zona verde del gráfico comprando RU. Si el índice queda por encima de la línea base (la superior) pagaría una RU de nivel 2 (Tier 2 RU) de 380 \$/t CO_2eq hasta que llegue al índice anual de referencia base y RU de nivel 1 (Tier 1 RU) de 100 \$/t CO_2eq hasta que llegue al índice anual de referencia objetivo.

Si el buque se posiciona directamente en la zona verde al calcular el índice, generaría un excedente de conformidad que caducaría a los dos años.

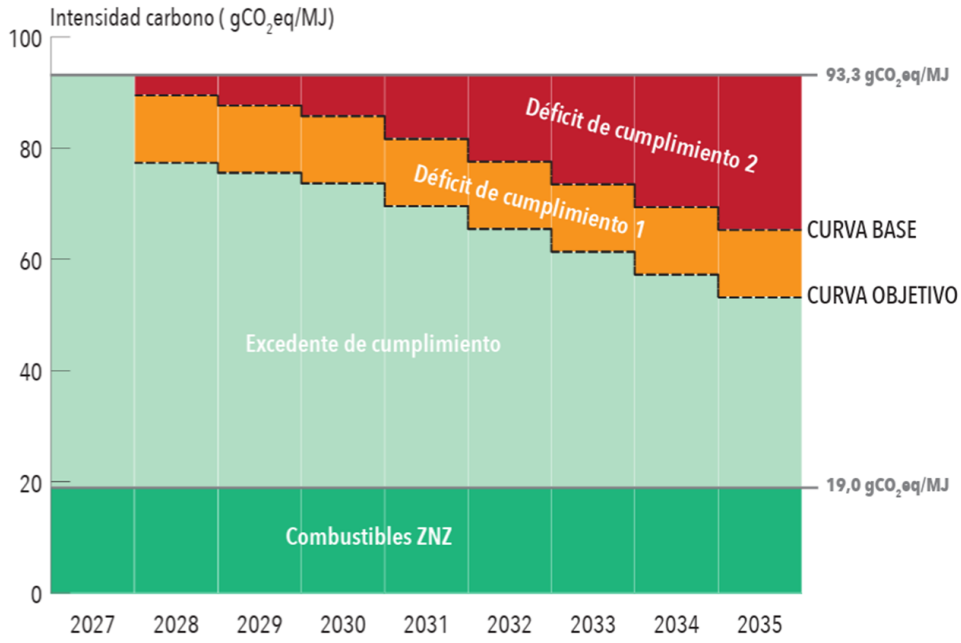


Fig. 11: Acuerdo OMI abril 2025

(Fechas iniciales acordadas en abril de 2025 que deberán revisarse en el momento de la adopción)

La normativa estipula que el déficit de cumplimiento de Nivel 1 sólo puede compensarse mediante la compra de RU de Nivel 1, cuyo precio durante los primeros años de funcionamiento se ha fijado en 100 $/t, valor que se revisaría en función de la evolución del proceso de descarbonización.

El déficit de cumplimiento de Nivel 2 puede compensarse mediante uno de los siguientes métodos:

- Con el uso de unidades excedentarias que haya acumulado en los dos años anteriores.
- Con unidades excedentarias que reciba de otro buque que las haya obtenido en el mismo año a través de una transacción privada (precio sujeto al mercado).
- Con RU de nivel 2 (380 $/t CO_2eq).

En la **Fig. 11** se muestra también (verde oscuro) los combustibles ZNZ que recibirán ayudas adicionales del fondo por el uso de estos combustibles o de tecnologías asociadas, como sistemas de captura de carbono, que tengan el mismo efecto.

FONDO CERO NETO DE LA OMI

Las nuevas regulaciones establecen un 'Fondo de Cero Emisiones Netas de la OMI'. Además de recolectar pagos anuales de los buques mediante RU por incumplimiento de los requisitos GFI —también descritas como «contribuciones por precios de emisiones de GEI»—, el Fondo de la OMI será responsable de la distribución de ingresos, que además de recompensas por el uso de ZNZ incluirá apoyo para una «Transición Justa y Equitativa» destinado especialmente a los esfuerzos de descarbonización marítima de los países en desarrollo. Aunque el uso de los ingresos para apoyar la transición se mantendrá dentro del sector marítimo, esta fue una de las partes más políticamente complejas del acuerdo.

Los países emergentes y en vías de desarrollo vienen pidiendo en la OMI que se reconozca el principio, recogido en el Protocolo de Kyoto como *«Common but Differenciated Responsibilities, CDR»* (responsabilidades comunes pero diferenciadas), lo que significa exigir un menor esfuerzo a los países recientemente industrializados. Pero, a su vez, la OMI se basa en el principio de *«No more favourable treatment»*, es decir, en dar a todos los buques el mismo trato, independientemente de su bandera. Este procedimiento podría permitir conciliar ambos principios: todos los buques harían iguales aportaciones al Fondo, pero éste se invertiría en mayor medida en países en vías de desarrollo.

Además, gran parte de los miles de millones de dólares recaudados se utilizarán para apoyar la disponibilidad global y despliegue de combustibles ZNZ, la transición energética del transporte marítimo, y el desarrollo de la infraestructura y equipamiento marítimo, costero y portuario necesarios.

Asimismo, se apoyará la formación de marinos en el uso de nuevos combustibles y tecnologías verdes.

Sin embargo, aún deben definirse muchos detalles sobre la gobernanza y operación del Fondo de la OMI. Según estimaciones iniciales de ingresos (pagos realizados por los buques al Fondo), es posible que se disponga de hasta 30.000M$ por año. Esta cifra aumentará a medida que se endurezcan los requisitos de intensidad de carbono de los combustibles marinos.

COSTES DE CUMPLIMIENTO

El diseño del sistema hace difícil estimar con precisión los costes de cumplimiento, que dependerán en parte de la disponibilidad de combustibles que cumplan, así como de los factores de conversión de GEI del pozo a la estela que finalmente se acuerden.

Sin embargo, teniendo en cuenta las reducciones de intensidad requeridas y cómo funciona el sistema de dos niveles, la Cámara Naviera Internacional (ICS) estima que para un buque que siga usando combustibles convencionales (y que no haga uso del sistema de *pooling* mediante la compra de unidades excedentes de otros buques), tendrá un sobrecoste inicial de aproximadamente 140$ por tonelada de combustible, aumentando a unos 200$ por tonelada dos años más tarde y potencialmente a más de 500$ por tonelada durante la segunda mitad de la década de 2030.

Las reducciones requeridas de intensidad (y las recompensas por adopción de combustibles ZNZ) se calcularán en base a emisiones 'del pozo a la estela', es decir, considerando también las emisiones aguas arriba en la producción del combustible. Sin embargo, los factores de emisión no han sido acordados, y están pendientes de la revisión de las Directrices de Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) de la OMI.

Las reducciones de intensidad de carbono de los combustibles aumentarán anualmente para alcanzar el cero neto en 2050, como lo requiere la Estrategia de la OMI de 2023.

Se ha incluido un derecho del armador a recuperar cualquier coste en el que se haya incurrido por la aplicación de estas normas del operador comercial (fletador por tiempo) definido como aquel que determina el combustible utilizado, la carga transportada o la ruta o velocidad del buque.

Una característica del sistema es que las contribuciones no se transferirán a la OMI a través de los gobiernos nacionales.

CONSIDERACIONES POLÍTICAS

El acuerdo fue apoyado en abril por la UE, Reino Unido, Canadá, Japón, Corea México y Turquía, y por grandes Estados de pabellón como Panamá, Bahamas y Singapur. También lo apoyaron China, India y Brasil, además de muchos otros Estados que previamente se oponían a un sistema de tasas por el impacto económico.

EE.UU. se negó a participar en la reunión del MEPC (la delegación estadounidense que había llegado a Londres recibió órdenes de regresar). Posteriormente, la EE.UU. envió una nota diplomática a las embajadas en Washington y Londres criticando las negociaciones de la OMI y amenazando con consecuencias para los gobiernos que apliquen cargos de carbono contra buques estadounidenses (aunque el número de buques con bandera estadounidense en el comercio internacional es pequeño).

Países productores de petróleo, encabezados por Arabia Saudí e incluyendo a Rusia e Irán, presentaron fuertes objeciones al proceso e insistieron en una votación formal con lista nominal del Comité completo, algo muy inusual cuando se aprueban nuevas normas para su circulación entre los Estados Parte.

De los Estados miembros presentes, 63 votaron a favor, 17 en contra, y un número significativo se abstuvo (o no estuvo presente en la votación). Entre las abstenciones hubo varios Estados insulares del Pacífico que consideraron que las medidas no eran lo suficientemente ambiciosas y que sus opiniones no fueron tenidas en cuenta durante el proceso, incluyendo su apoyo a un enfoque basado en tasas, que al inicio de la semana, al menos en papel, aún era respaldado por al menos 60 Estados Miembros, incluida la UE. Esta falta de consenso fue el preludio de lo que finalmente ocurrió en octubre: la posposición de la adopción.

4.2.2. UNIÓN EUROPEA

La UE ha anunciado que en los próximos años, no tiene previsto presentar nuevas propuestas en relación con las emisiones de CO_2 del transporte marítimo y que se centrará en analizar la posible ampliación del ámbito de aplicación de las medidas adoptadas a buques de menor tamaño (desde 400 GT) y *offshore*; en el seguimiento del impacto de lo ya aprobado; en evitar la fuga de carbono; y en trabajar en la OMI para que adopte un marco normativo similar al ya en vigor en la UE (Directiva ETS y Reglamento FuelEU Marítimo).

El sector marítimo ha pedido a la UE que de adoptarse el acuerdo en la OMI se revisen conjuntamente la directiva ETS y el reglamento Fuel EU Marítimo con vistas a su alineación.

5. VÍAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE EMISIONES CONTAMINANTES.

5.1. EMISIONES DE AZUFRE

El Anexo VI del convenio MARPOL establece que los buques pueden utilizar «medios equivalentes» para reducir las emisiones de azufre. Actualmente, para cumplir estas normas, sea en buques existentes o de nueva construcción, existen principalmente tres vías:

- Cambiar de *fueloil* pesado (HFO) a combustibles convencionales con bajo contenido de azufre (normalmente **combustibles destilados**, MGO o MDO).
- Seguir utilizando HFO, pero instalando depuradores de los gases de exhaustación ***(scrubbers)***.
- Usar **combustibles alternativos**, como Gas Natural Licuado (GNL), Metanol, etc.

El **uso de combustibles destilados** es la opción técnicamente más sencilla, que requiere inversiones mínimas de adaptación, únicamente la limpieza los tanques de combustible para la recepción del combustible bajo en azufre. El principal inconveniente es que supone un notable **aumento de los costes de explotación del buque**, por la gran diferencia de precio entre los dos tipos de combustible.

La **Fig. 12** muestra la evolución desde enero de 2020 de los precios del HFO, VLSFO y MGO. A comienzos de enero, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo límite al contenido máximo de azufre de los combustibles marinos, los nuevos fuelóleos (VLSFO, 0,5% de contenido de azufre) registraron precios mucho más similares al del MGO de lo que se esperaba, solo unos 30 $/t por debajo del MGO. O, desde otro punto de vista, unos 255 $/t por encima de los precios del HFO. Este diferencial, que supone un 70% por encima del HFO, estaba en la banda más alta de lo que se había previsto y significaba que la inversión en un *scrubber* se recuperaba en poco más de un año.

Sin embargo, la pandemia del coronavirus y la paralización de la actividad industrial dio lugar a un fuerte descenso de los precios de los combustibles que puso en tela de juicio todos los análisis de rentabilidad que se hicieron sobre los métodos alternativos de cumplimiento. A lo largo de 2021 los precios de los combustibles se fueron recuperando hasta la invasión de Ucrania por Rusia, que dio lugar a un fuerte repunte para luego volver a caer pero sin llegar en ningún momento a los niveles previos a la invasión.

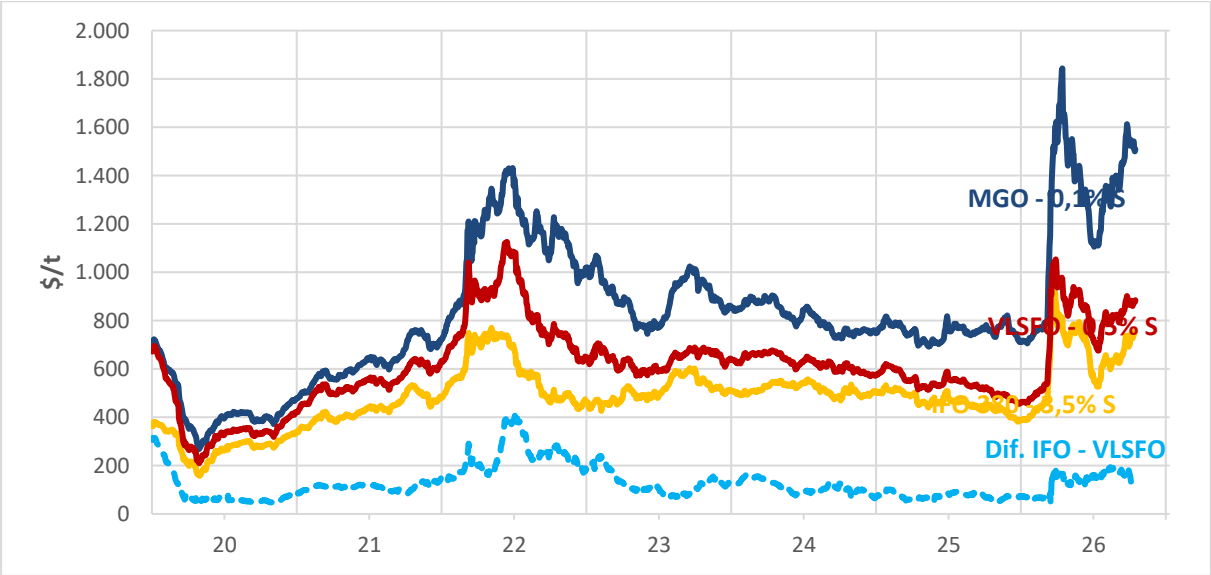


Fig. 12: Evolución de los precios de los combustibles marinos
Fuente: Ship&Bunker

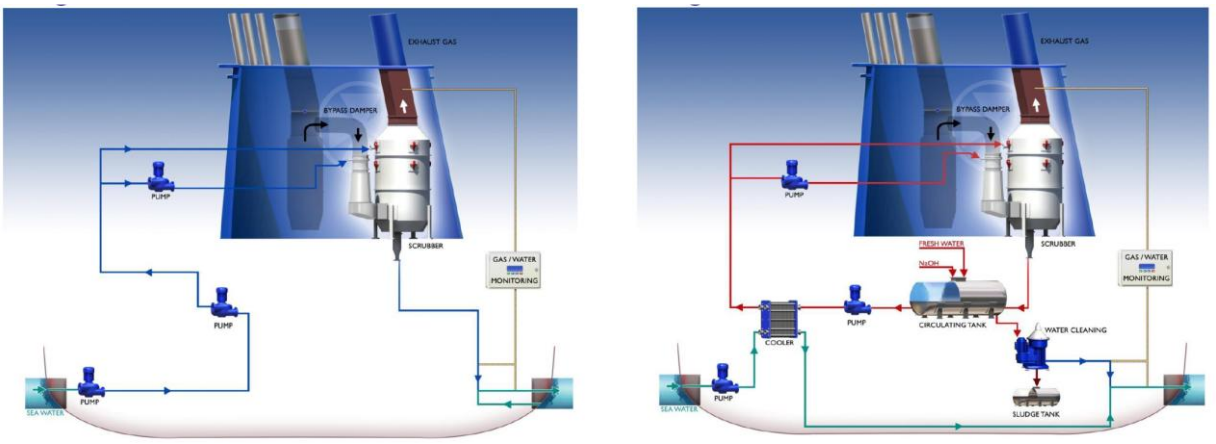
En relación con los ***scrubbers***, existen básicamente dos clases (secos y húmedos) y, dentro de este segundo tipo, tres variantes (de ciclo abierto, de ciclo cerrado e híbridos). Estos dispositivos son capaces de reducir en un 90-95% las emisiones de SO_x. La experiencia adquirida hasta la fecha a través de los armadores que han instalado los equipos se puede sintetizar en:

- El coste de los equipos puede variar entre **2 y 4 millones de euros**, dependiendo del tipo de buque, potencia, localización de motores y sistema del *scrubber*.
- Su instalación requiere la inmovilización del buque entre 2 y 6 semanas, por lo que **debería instalarse en una varada programada**.
- Además del coste de inversión en la adquisición y el montaje de los equipos, su mantenimiento supone un **aumento del coste de explotación** y el peso adicional supone una **pérdida de capacidad de carga.**
- En el caso particular de los *scrubbers* secos, producen hasta 40 toneladas semanales de residuos químicos, que deben ser bombeados a tierra y que requieren para su recepción instalaciones especialmente adaptadas.
- Da lugar a un aumento del consumo de combustible, que cabe cifrar en un 2 a 3%.
- El elevado coste de inversión más los costes operativos adicionales de la instalación del *scrubbers* se recuperan al seguir utilizando un combustible residual barato (HFO) en un periodo que, dependiendo de la diferencia de precio entre HFO y MGO oscila entre 1 y 2 años.

Además, cada vez más países y puertos están prohibiendo los vertidos que se derivan del uso de los *scrubbers* de ciclo abierto, a pesar de que la Directiva de azufre, 2012/33, los autoriza expresamente.

Lo cierto es que en 2018 y 2019, ya sea por la incertidumbre sobre los precios y disponibilidad de los nuevos combustibles, o por las expectativas de aumento del diferencial con el HFO, la opción de los *scrubbers* comenzó a ganar adeptos. Mientras que a finales de 2017, solo alrededor de 400 buques habían instalado o preveían instalar *scrubbers*, el año 2019 terminó con cerca de 3.000 buques con *scrubbers* instalados.

En octubre de 2026, unos 7.000 buques tienen ya *scrubbers* instalados. Sigue suponiendo, sin embargo, un porcentaje muy pequeño de la flota mercante mundial de transporte en número de buques, menos del 6%. En porcentaje de las GT, la flota equipada con *scrubbers* es superior al 30%. Se trata por tanto de buques de gran porte, con un mayor consumo de combustible.



Ciclo abierto (con agua salada) **Ciclo cerrado (con agua dulce)**

Fig. 13: Esquemas de *scrubbers* de ciclo abierto y cerrado

La tercera posibilidad es el **uso de GNL como combustible**, que presenta unas ventajas medioambientales evidentes, ya que reduce las emisiones:

- De SOx y PM, completamente (100%).
- De NOx hasta un 85% (solo para motores de ciclo Otto).
- Y, adicionalmente, de CO_2, teóricamente en torno a un 25%, aunque el efecto neto, una vez descontadas las pérdidas de metano a la atmósfera (*methane slip*) oscilaría entre el 9 y el 20% dependiendo del tipo de motor de gas (ciclo Otto o Diesel y baja o alta presión).

En resumen, el uso de GNL como combustible parece ser la opción ideal:

- Ofrece **ventajas medioambientales**, muy especialmente en materia de SO_x, NO_x y PM.
- Y **la tecnología necesaria está disponible** y ha sido bien probada durante muchos años en los buques metaneros (que transportan GNL y también lo utilizan como combustible) con un historial de seguridad muy favorable.

Pero hay que tener en cuenta que:

- Para los **buques existentes**, transformar los motores a duales e instalar tanques y sistemas de espacio alimentación de GNL resulta muy caro y reducirá la capacidad de carga, por el mayor de almacenamiento a bordo del combustible: doble para GNL que para HFO, tres veces en caso de combustible dual.
- En los **buques nuevos**, actualmente se estima un coste superior en un 10-15% al de los buques convencionales. Esta diferencia ha descendido en los últimos años y probablemente seguirá descendiendo en el futuro.
- Aunque la infraestructura de suministro de GNL ha crecido considerablemente y está disponible en numerosos puertos, su distribución geográfica sigue siendo desigual, lo que puede limitar su utilización en determinados tráficos.

Si se quiere promover su uso como alternativa sostenible habría que establecer algún tipo de mecanismo para que su coste, por unidad de energía suministrada, sea competitivo con el de los productos del petróleo. Si bien hasta 2021 este era el caso (sin necesidad de medidas de estímulo), durante el segundo trimestre de ese año y 2022 el fuerte repunte del precio del gas natural obligó a muchas empresas navieras a renunciar a su uso como combustible marino. Desde mediados de octubre de 2023, el precio del GNL comenzó nuevamente a caer y su uso a bordo volvió a generalizarse en aquellos buques que pueden utilizarlo.

Desde 2021 la tendencia a equipar los buques con motores duales, capaces de utilizar GNL como combustible, ha aumentado significativamente y, en septiembre de 2025, estos buques suponían un 38% del tonelaje en cartera (incluyendo metaneros), aunque al igual que en el caso de los *scrubbers* se trata de buques de gran porte por lo que en número de buques el dato es significativamente menor.

Actualmente (octubre de 2026) existen en el mundo 950 buques propulsados por GNL (excluidos los metaneros), aunque siguen siendo un porcentaje muy pequeño de los más de 75.000 que componen la flota mercante mundial.

Se deduce de lo anterior que muy pocos armadores han optado por soluciones alternativas para reducir sus emisiones de azufre, como *scrubbers* o GNL, porque ambas opciones requieren inversiones muy importantes y sobre ambas pesan serias incertidumbres, ya sean normativas o de suministro. Estas cifras muestran que la mayoría de los buques de la flota mercante mundial ha optado por el uso de combustibles destilados.

5.2. EMISIONES DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO

En relación con los NO_x, el ya mencionado Nivel III obliga a reducir estas emisiones en un 80% a todos los buques **de nueva construcción** que pretendan navegar por aguas declaradas como áreas de control de emisiones de nitrógeno (NECA). La principal diferencia con el azufre es que no es por el momento viable eliminar el nitrógeno del aire de la combustión, por lo que, si se quieren seguir utilizando combustibles convencionales, el enfoque consiste en este caso en utilizar en los motores tecnologías que lo eliminen de las emisiones. Existen básicamente dos opciones:

- **Reducción catalítica selectiva** (*Selective Catalytic Reduction* – **SCR**). Tras la combustión, se tratan los gases de exhaustación mediante la adicción de un agente reductor (normalmente, urea). La urea reacciona con los óxidos de nitrógeno produciendo N_2 y H_2O, los cuales resultan inocuos.
- **Recirculación de los gases de exhaustación** (*Exhaust Gas Recirculation* - **EGR**). Como queda dicho, las emisiones de NO_x aumentan con la temperatura de combustión. Este método consiste en recircular parte de los gases de exhaustación y mezclarlos con el aire de admisión para reducir la temperatura máxima de combustión dentro del motor y, como consecuencia, las emisiones de NO_x.

Ambas son tecnologías maduras que se utilizan desde hace mucho en industrias terrestres y automoción, aunque también dan lugar a un aumento de los costes de operación de los buques:

- En el caso de la SCR, debido a la necesidad de comprar el agente reductor;
- Y en el caso de la EGR porque, al reducir la temperatura de combustión, también se reduce el rendimiento del motor y, por lo tanto, aumenta el consumo de combustible (y las emisiones de CO_2).

La alternativa sería la utilización de GNL como combustible, que permitiría cumplir en los motores de ciclo Otto, el exigente Nivel III de emisiones de las zonas de control de emisiones de NO_x.

6. MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO_2

El uso de GNL como combustible parece, por tanto, ser una alternativa interesante cuando se trata de emisiones contaminantes, siendo el principal problema que, con los motores actuales, sólo reduce las emisiones de CO_2 entre un 9 a un 20% como máximo, muy lejos de los objetivos aspiracionales ya adoptados por la OMI. En este apartado se analizan diferentes medidas que permiten mejorar la eficiencia energética de los buques y fuentes de energía alternativas que permiten avanzar en este objetivo.

6.1. OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO DE BUQUES

6.1.1.TAMAÑO Y DIMENSIONAMIENTO

Es bien sabido que, al aumentar el tamaño de un buque en una proporción «x», prácticamente todas las partidas de los costes aumentan en menor proporción, de tal modo que, en teoría, cuanto mayor sea un buque, el coste unitario de transporte (por t·milla) es menor. Este efecto se conoce en general en la Economía como «economías de escala».

Apurando al máximo el efecto de las economías de escala, es posible reducir muy notablemente el consumo de combustible por t·km transportada. La **Fig. 14**, referida a los buques portacontenedores, muestra que, al aumentar el tamaño, el consumo de combustible por TEU transportado disminuye exponencialmente. También se aprecia que este ahorro es especialmente importante en los buques de menor tamaño, mientras que, según va aumentando el tamaño del buque, el ahorro logrado va siendo menor. A la misma conclusión se llega repitiendo este análisis para otros tipos de buques. Dado que las emisiones de CO_2 son proporcionales al consumo de combustible, en principio, al aumentar el tamaño de los buques, se reducen las emisiones por unidad de carga transportada.

Pero se trata de una medida que presenta muchas limitaciones. Los buques de mayor tamaño pueden entrar a un número más reducido de puertos, debido a las restricciones de calado y eslora que presentan muchas terminales. También son menos flexibles para adaptarse a distintas situaciones de mercado y tráficos. Siempre serán necesarios en la flota buques de distintos tamaños para satisfacer la demanda de transporte marítimo, que no se limita a tráficos internacionales de largo recorrido.

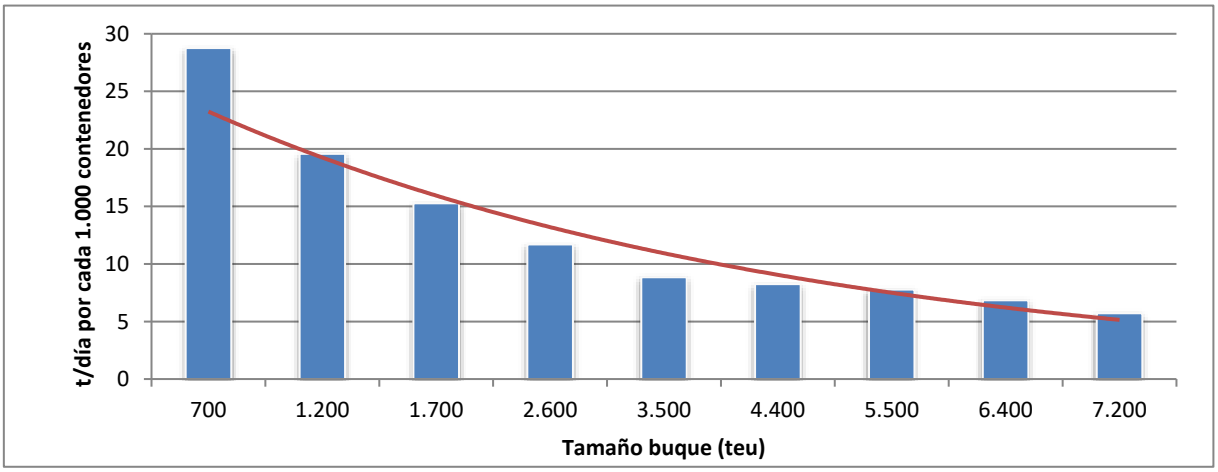


Fig. 14: Consumo de combustible en buques portacontenedores
Fuente: Stopford, 2009

6.1.2.CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS DE LA CARENA

Mediante la optimización hidrodinámica de las formas de la carena, es posible reducir la resistencia al avance, y no sólo en condiciones de aguas tranquilas, sino también mediante la mejora del comportamiento en la mar. Dependiendo del grado de optimización de las formas de partida, se pueden obtener mejoras en buques existentes de hasta el 10% o incluso más.

Un proyecto bien optimizado de un buque nuevo permite mejorar muy notablemente el comportamiento hidrodinámico de la carena. Por ejemplo, un defecto común de proyecto en buques portacontenedores es forzar las formas en la zona en la que la manga del buque alcanza su valor máximo (zona conocida en inglés como *shoulder* = hombro), para conseguir espacio de carga para una columna adicional de contenedores, sin tener en cuenta que ese defecto de las formas puede suponer una penalización en el consumo en todas las situaciones de carga.

En la **etapa de proyecto** es muy fácil «suavizar» las formas del buque, lo que puede permitir ahorros de potencia del orden de hasta un 10%. Una vez el buque construido, este tipo de problemas son imposibles o carísimos de solucionar.

Aunque hoy en día existen herramientas de cálculo numérico (*Computational Fluid Dynamics* – CFDs) que pueden detectar cualitativamente estos problemas, su precisión cuantitativa es baja cuando se trata, como en este caso, de fenómenos no lineales. Por ello lo más recomendable es optimizar las formas del buque mediante un programa amplio de **ensayos de canal**, cuyo coste se compensará con creces con los ahorros energéticos obtenidos.

En **buques existentes**, aunque en general, introducir grandes modificaciones en las formas es inviable o muy costoso, en ocasiones puede resultar rentable una modificación del bulbo de proa, especialmente si las condiciones de operación del buque (fundamentalmente calado en proa y velocidad) se han modificado de forma importante respecto de las originales de proyecto.

6.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROPULSOR

También dentro del apartado de la optimización hidrodinámica, otro capítulo muy importante es el rendimiento de la hélice. Como es bien sabido, el principio físico básico de la hélice es muy sencillo, ya que funciona impulsando el agua hacia atrás por la popa del buque, con el resultado de que el barco se mueve avante, pero es uno de los dispositivos del buque más complicados de proyectar.

En términos de rendimiento, para lograr el mismo impulso avante, es mejor empujar hacia atrás una gran cantidad de agua de forma relativamente lenta que una pequeña cantidad de agua muy rápidamente. Como consecuencia, en principio, el diámetro de la hélice siempre debe ser tan grande como se pueda. Su principio de funcionamiento, por tanto, hace que la máxima eficiencia de la hélice tenga limitaciones físicas.

La hélice es un componente muy costoso, por lo que el importe de su sustitución en buques de edad muy avanzada puede que no llegue a recuperarse. No obstante, hay dos casos en los que puede estar indicado un nuevo proyecto: uno cuando se trate de un buque de edad no muy avanzada, pero que esté operando en condiciones de potencia, velocidad o calado muy diferentes de las originales, y otro cuando la hélice se haya deteriorado, sea por cavitación o por un accidente y sea ineludible sustituirla. En estos casos se debería verificar si un nuevo proyecto puede mejorar el rendimiento sensiblemente.

El uso de hélices no convencionales puede permitir optimizar su rendimiento. Es el caso de las llamadas **hélices CLT**, de patente española y alto rendimiento. En este campo, si el diseño de partida no es muy adecuado y especialmente si el buque ha cambiado notablemente su velocidad operativa, los ahorros pueden ser también muy notables, llegando en algunos casos a cifras incluso del 10%.

6.1.4. SISTEMAS DE LUBRICACIÓN POR AIRE

Compresores instalados en la cubierta del buque envían aire a dispositivos colocados en el fondo del casco que generan una «alfombra de burbujas», disminuyendo la fricción entre el casco y el agua y reduciendo el consumo de combustible. Permiten una reducción del consumo de combustible de entre un 5% y un 10%.

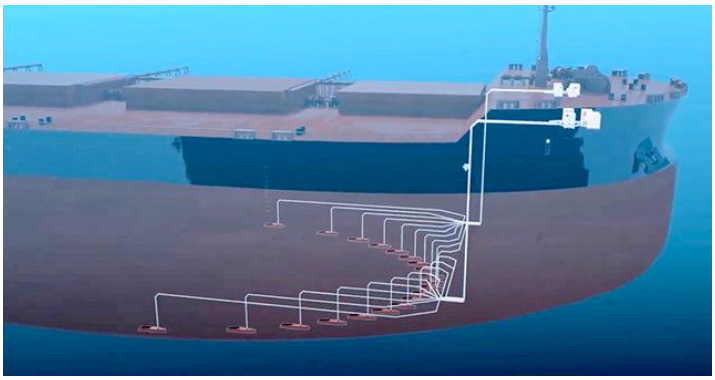


Fig. 15: Sistema de lubricación por aire.

6.1.5. 'PARABRISAS' DE PROA

En 2015, la naviera japonesa de portacontenedores MOL comenzó a experimentar con un nuevo dispositivo denominado *windshield* (parabrisas) cuyo objetivo es reducir la resistencia aerodinámica del buque en navegación. CMA CGM en 2023 y MSC en 2024 también han empezado a hacer pruebas con estos nuevos dispositivos que pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 4% en condiciones ideales, con ganancias reales probablemente más cercanas al 2%.



Fig. 16: Parabrisas de proa instalado en el buque CMA CGM Marco Polo, de 16.000 TEU.

6.1.6. DISPOSITIVOS ESPECIALES

Junto con el rendimiento de la hélice como dispositivo aislado, en la práctica influye mucho en el rendimiento obtenido la distribución del flujo de entrada del agua a la hélice (estela), que viene muy condicionado por las formas de la carena en la popa. Cuando dicha distribución es muy desigual, es posible disponer, justo a proa de la hélice, algunos dispositivos que pueden modificar la entrada de agua, uniformizar la distribución de la estela y así mejorar su funcionamiento.

Se han ideado diferentes dispositivos para esta zona del buque que se ha demostrado pueden conducir a ahorros del orden de un 2 a 3%, siempre dependiendo del grado de optimización del que se parta.

Uno de los más comúnmente utilizados son las **toberas**. Consiste en introducir la hélice en un conducto con secciones de perfil aerodinámico, lo que aumenta la velocidad de entrada del agua a la hélice y da lugar a un aumento del rendimiento, con el resultado de reducir la potencia necesaria para la misma velocidad o aumentar la velocidad a igual potencia, lo que permite ahorrar combustible. En su diseño resulta muy importante la integración adecuada de la tobera con el casco, que influye drásticamente en el potencial de ahorro de energía. La aplicación de estos dispositivos suele estar limitada a embarcaciones de baja velocidad (por debajo de 14 nudos) y su efectividad es tanto mayor cuanto menor sea la velocidad operativa, por lo que son especialmente indicadas para remolcadores y pesqueros de arrastre, ya que aumentan muy notablemente el tiro a punto fijo.

Las **aletas directoras de flujo** son otro dispositivo que puede dar buenos resultados en los casos en que la distribución de la estela es muy deficiente y podría conducir a fuertes fenómenos de cavitación en la hélice lo que, además de pérdida de rendimiento, deteriora la hélice y genera vibraciones. En este caso, unas aletas situadas en la zona del casco próxima a la parte superior de la hélice acelerarán el flujo en esa zona y pueden mejorar la situación. Las **semitoberas** tienen una función análoga a la de las aletas.

Aunque los problemas de vibraciones y erosión de la hélice pueden mejorar con aletas o semitoberas, no cabe esperar aumentos de rendimiento elevados (máximo 2-3%).

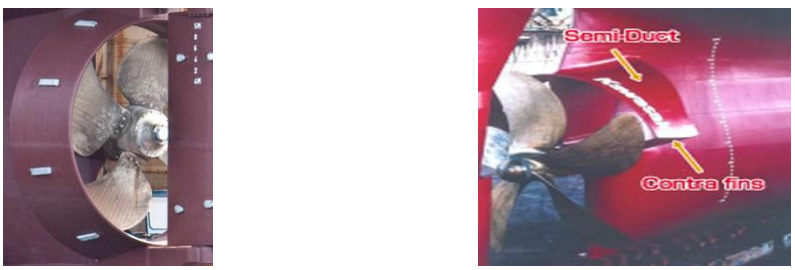


Fig. 17: **Tobera (izda.) y semitobera con aletas directoras de flujo (dcha.) en la hélice.**

6.2. ESTRATEGIAS OPERACIONALES

6.2.1.LIMPIEZA DEL CASCO Y LA HÉLICE

La acumulación de incrustaciones marinas en el casco y la hélice no sólo es una fuente de especies invasoras, sino que también da lugar a un importante aumento del consumo de combustible, que puede oscilar fácilmente entre un 10% y un 20%, e incluso más.

De hecho, el aumento del consumo de combustible provocado por las incrustaciones biológicas supera con creces las mejoras típicas que pueden lograrse mediante la instalación de otras tecnologías de ahorro de energía. La aplicación adecuada de revestimientos antiincrustantes eficaces también puede minimizar la tasa de incrustación.

6.2.2.OPTIMIZACIÓN METEOROLÓGICA DE LA RUTA

La demanda de energía de la planta propulsora del buque a una determinada velocidad varía considerablemente según sean las condiciones meteorológicas (el viento y las olas) y las corrientes oceánicas, por lo que éstas deberían ser tenidas en cuenta en el momento de planificar el viaje.

Se trata de una medida cuya eficacia aumenta en los viajes transoceánicos dado que, cuanto más largo sea el viaje, se tendrá más flexibilidad para seleccionar una ruta alternativa. Además, los viajes de mayor recorrido también suponen, normalmente, más tiempo navegando en aguas desabrigadas, en las que la influencia de las condiciones meteorológicas es también mayor. Existen múltiples programas disponibles en el mercado, especializados en diversos tipos de buque y para muchas zonas de navegación, con los que se pueden lograr ahorros considerables, incluso de hasta un 10%.

Básicamente hay dos tipos de sistemas: unos que utilizan únicamente los datos meteorológicos generales disponibles y otros que son capaces de efectuar medidas de altura de ola en la zona adyacente al buque, con los que se consigue una precisión sensiblemente mayor. Aunque se trata de un factor muy difícilmente cuantificable, la optimización meteorológica de la ruta también reduce los daños al buque por fatiga o mal tiempo, lo que a medio/largo plazo tiene además un impacto positivo en los costes de mantenimiento del buque.

6.2.3.OPTIMIZACIÓN DE LA VELOCIDAD

Existen diferentes criterios de optimización de la velocidad, siendo el más común el que conduce a un **máximo beneficio del viaje**, es decir, la diferencia entre los ingresos por flete y los costes totales del viaje. Sin embargo, desde el punto de vista de la eficiencia energética, que es el tema que nos ocupa, por velocidad óptima se entiende aquella a la cual se alcanza el mínimo consumo de combustible por t·milla transportada en un viaje concreto. No significa la velocidad mínima: navegando a una velocidad inferior a la óptima se consume más combustible.

En circunstancias ideales, la velocidad optima se obtiene a partir de la curva de potencia / consumo del fabricante del motor y la curva de la hélice del buque. Sin embargo, en la práctica, como parte del proceso de optimización de la velocidad, será necesario coordinar los horarios de llegada con la disponibilidad de atraques en las terminales de carga o descarga o el número de buques dedicados a una ruta en particular. Si se sabe que el buque va a tener que esperar cierto tiempo fondeado a la entrada del puerto, en espera de atraque, en general resultará ventajoso reducir la velocidad, minimizando el consumo. Pero si la reducción de la velocidad obligase a introducir un nuevo buque en la línea para satisfacer a la demanda, se deberá tener en cuenta su efecto sobre el consumo de combustible por t·milla transportada.

Por último, los buques se proyectan para navegar a una determinada velocidad, la «velocidad óptima de proyecto», y el margen de variación que tienen los armadores no es ilimitado. Por ejemplo, una reducción significativa de la velocidad de operación respecto de la velocidad de proyecto puede dar lugar a un aumento de las vibraciones y los depósitos de hollín en el motor. Aparte de las molestias para el personal de a bordo del buque, a la larga, esta práctica puede dar lugar a averías y mayores costes de mantenimiento, que obviamente es preciso prevenir.

En el MEPC 74 de la OMI (mayo 2019) Francia presentó a la OMI una propuesta para que se establezca un **límite de velocidad global en el transporte marítimo**, para reducir así sus emisiones de CO_2. Este planteamiento, aunque a primera vista sencillo y pragmático, es complejo de llevar a la práctica, porque los diferentes tipos y tamaños de buques se prestan de forma muy diferente para regular su velocidad, dependiendo de sus condicionantes comerciales. De ahí que las principales organizaciones navieras internacionales se opongan a este enfoque, al menos de entrada.

Otra línea, recogida en una propuesta al MEPC suscrita por Alemania, Dinamarca y España es que **la OMI establezca unos objetivos de reducción de emisiones, pero se permita a cada armador decidir en cada buque cómo alcanzarlos**. Mientras para algunos lo más conveniente puede ser precisamente optimizar la velocidad, otros pueden preferir introducir modificaciones en el casco o la maquinaria o renovar sus buques para utilizar combustibles alternativos, etc. Esta es la teoría que ha primado en los acuerdos adoptados en el MEPC 76 (jun. 2021).

6.2.4. CALADOS Y TRIMADOS

Un campo mucho más sencillo y que permite ahorros importantes, incluso en buques existentes, es la optimización del calado y trimado (diferencia de calados entre proa y popa), con vistas a conseguir una inmersión óptima del bulbo de proa en cada una de las condiciones de carga. La inmersión del bulbo influye decisivamente en la resistencia al avance del buque porque una inmersión insuficiente puede generar fenómenos de olas rompientes, de carácter no lineal, que producen un aumento considerable de la resistencia.

Ello se aprecia perfectamente en la **Fig. 18**, que demuestra visualmente de qué forma tan decisiva influye la inmersión del bulbo de proa en el sistema de olas generado por el buque. Desde olas rompientes, completamente no lineales, por una inmersión insuficiente (izquierda), hasta un flujo en proa casi óptimo (derecha), pasando por muchas posibilidades intermedias (centro). Entre las situaciones extremas mostradas, la diferencia de potencia para la misma velocidad y calado medio puede superar el 15%.

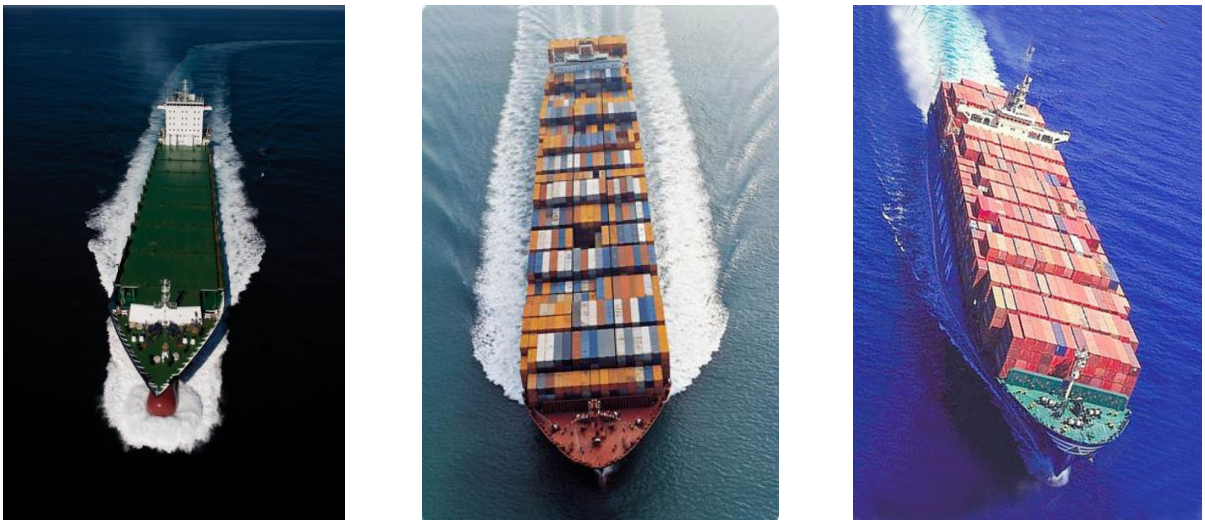


Fig. 18: Influencia de la inmersión del bulbo de proa en el sistema de olas generado por el buque.

En la práctica, para cada valor del calado medio, existe un valor del trimado en el que el buque experimenta una resistencia mínima al avance. Aparte de las formas del casco, el trimado óptimo depende de parámetros operacionales, como la velocidad o el desplazamiento. Optimizando el trimado para cada calado medio y cada velocidad se pueden lograr reducciones del consumo de combustible muy considerables. En la consecución del asiento óptimo, además de una buena planificación de la carga, juega un papel fundamental el volumen y distribución de los tanques de lastre, y **no necesariamente se logra la mínima resistencia con una cantidad menor de agua de lastre**. Esto es especialmente relevante en condiciones intermedias de calado, en buques con bulbo, y tanto más cuanto más alto sea éste.

A partir de los resultados de un programa de ensayos de canal con diferentes calados y trimados, es posible desarrollar herramientas informáticas muy sencillas que permiten al capitán del buque determinar las condiciones de calado y asiento óptimo para el consumo eficiente, de manera continua, durante la totalidad del viaje. El mero hecho de vigilar y optimizar permanentemente este punto puede suponer ahorros de potencia (y emisiones) de un 5-7%, e incluso más en casos extremos.

6.2.5.COORDINACIÓN CON LAS TERMINALES

Ya se ha mencionado en el punto anterior la conveniencia de mantener una buena comunicación con el próximo puerto de escala para obtener, con la mayor antelación posible, información sobre la disponibilidad de atraques y así facilitar la navegación a la velocidad óptima en todo momento.

Del mismo modo, la optimización de las operaciones en los puertos, aumentando la eficiencia y reduciendo las demoras, podría permitir a los buques reducir la velocidad, sin tener que incorporar nuevos buques al servicio. Algunos estudios sugieren la conveniencia de implantar políticas de preasignación de atraques, en lugar de *«el primero que llega es al primero que se atiende»*, lo que sugieren podría conducir a una reducción de las emisiones de CO_2 de entre el 6 y el 10% a escala mundial.

Éste es otro de los asuntos que se están analizando en la OMI: simplificar, unificar y estandarizar los procesos en las escalas portuarias de los buques utilizando datos existentes, con el objetivo fundamental de reducir las emisiones de GEI en los puertos y sus alrededores.

6.3.OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN

6.3.1.MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA

Desde finales del siglo XX, gracias a las mejoras tecnológicas introducidas en el proyecto de los motores diésel, el consumo específico de los motores marinos, en gramos de combustible/(kW·h), pasó de ser del orden de 240 gr/kW·h en 1975 a unos 155 gr/kW·h en 2010. Esta última cifra supone un rendimiento térmico del 54% que es probablemente el mejor que se puede obtener hoy día con máquinas o instalaciones térmicas, con la excepción de las pilas de combustible, que alcanzan una eficiencia térmica del 60%. El resultado: una reducción del 35% del consumo de combustible y de las emisiones de CO_2.

Sin embargo, en las últimas dos décadas casi no ha sido posible seguir mejorando estos registros. Ello se ha debido, principalmente, a la penalización sobre el rendimiento que han supuesto las nuevas normas sobre reducción de las emisiones de NO_x que se aplican desde 2000, y que tienen un efecto negativo sobre el rendimiento energético del motor.

6.3.2.REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA A BORDO

A pesar de las dificultades para aumentar el rendimiento de los motores, tanto principales (propulsores) como auxiliares (de generación eléctrica), es posible aumentar la eficiencia energética del

conjunto de la maquinaria de a bordo mediante sistemas de recuperación de calor que aprovechan el calor residual presente en los gases de escape para generar electricidad o para potenciar la propulsión utilizando un motor eléctrico acoplado al eje. Salvo excepciones, se trata de sistemas complejos, que requieren una inversión inicial importante y espacio a bordo para instalarlos, por lo que no resulta fácil su instalación en buques medianos y pequeños, y tampoco en la mayoría de los buques existentes.

Actualmente se están desarrollando varios proyectos piloto en buques con grandes potencias instaladas, como portacontenedores post-Panamax o grandes buques de pasaje. Dependiendo de la eficiencia de partida, por esta vía es posible obtener ahorros de hasta el 10% en buques existentes.

6.3.3.CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO_2 A BORDO

Una tecnología en desarrollo para reducir las emisiones de CO_2 de los buques es la captura y almacenamiento de carbono a bordo (*Onboard Carbon Capture and Storage*, OCCS). Consiste en separar el CO_2 de los gases de escape, almacenarlo a bordo y descargarlo posteriormente en puerto para su utilización o almacenamiento permanente.

Aunque inicialmente se consideraba difícil su aplicación a los buques por el tamaño y coste de los equipos, ya existen proyectos piloto y demostraciones en distintos tipos de buques. Un estudio publicado en junio de 2026 por la Cámara Naviera Internacional (ICS) concluye que esta tecnología es técnicamente viable, aunque su implantación a gran escala sigue condicionada por el espacio y la energía necesarios a bordo, los costes, la disponibilidad de instalaciones portuarias para descargar el CO_2 y la incertidumbre regulatoria.

6.3.4.FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS

6.3.4.1.COMBUSTIBLES DE TRANSICIÓN.

Como queda dicho, no existen hoy en día ni los combustibles ni las tecnologías que permitan la descarbonización del transporte marítimo. Al mismo tiempo es urgente y necesario comenzar a reducir ya la huella de carbono de nuestra economía, y el transporte marítimo está firmemente comprometido y dispuesto a aportar su contribución equitativa. Por otro lado, los buques son activos que requieren de inversiones de varios millones de dólares (desde 30 millones de un granelero pequeño, hasta 200 de un portacontenedores grande o 250 de un metanero) y que tienen una vida útil media de unos 28 años. Según Clarksons, el valor estimado actual de la flota mercante mundial supera ampliamente el billón (10^{12}) de dólares. Es razonable pensar que todos estos activos no se van a enviar a desguace en el momento en el que exista una alternativa a los combustibles fósiles para el modo marítimo (lo que iría en contra de los principios básicos de cualquier política sostenible), por lo que es previsible que algunos de los buques que forman parte de la flota mercante mundial a día de hoy, o de los que se construirán en los próximos años, seguirán operativos en 2050.

En este contexto, ¿qué resulta mejor para el medioambiente?

1. Utilizar combustibles de transición y comenzar a reducir ya las emisiones; o
2. Retrasar las inversiones hasta que exista mayor certeza sobre las opciones disponibles.

Al retrasar las inversiones se mantienen operativos los buques de mayor edad, y como consecuencia menor eficiencia energética. Aun suponiendo que en 5 años esté comercialmente disponible a gran escala un motor dual capaz de utilizar un eventual combustible del futuro y que en 2035 esté ya desplegada toda la infraestructura necesaria, desarrollada la normativa y disponibles en el mercado estos combustibles «cero emisiones», todo ello suposiciones bastante optimistas, no sería hasta la década de 2040 que se comenzaría a rentabilizar, en términos de emisiones de CO_2, este eventual retraso. Y

en esa fecha es probable que exista ya un 'kit' que permita adaptar los motores a nuevos combustibles o combustibles «cero emisiones» que se puedan utilizar con los motores diésel convencionales.

Cualquier política que fomente el retraso de las inversiones ralentizará él proceso de reducción de emisiones del sector marítimo.

COMBUSTIBLES RENOVABLES

Los combustibles renovables permitirían comenzar a reducir inmediatamente la huella de carbono del transporte marítimo, con una adaptación técnica menor y relativamente simple, una limpieza en profundidad de los tanques de combustible y una formación adecuada de las tripulaciones.

Los más prometedores, que implican un menor impacto ambiental son:

- Los biocombustibles avanzados, producidos a partir de residuos biológicos y evitando la liberación de CO_2 a la atmósfera.
- Los combustibles sintéticos, que se fabrican utilizando CO_2 capturado e hidrógeno de origen renovable.

Estos ecocombustibles permiten reducir la huella de carbono entre un 60 y un 100%, incluso pudiendo llegar a ser negativa. Para favorecer su uso sería necesario dotar de seguridad jurídica a las inversiones a las que deberían hacer frente los operadores de productos petrolíferos para transformar las refinerías y desarrollar estos ecocombustibles, incluido el biogás. Solo así se conseguirá aumentar la oferta actual disponible (que para el transporte marítimo es prácticamente nula) y fomentar la I+D necesaria para avanzar en el desarrollo de los combustibles sintéticos, que se encuentra todavía en una fase muy inicial. Además, permiten aprovechar toda la infraestructura de suministro existente y la experiencia acumulada en el uso de combustibles fósiles.

GNL (GAS NATURAL LICUADO)

Además de eliminar las emisiones de SO_x y PM y reducir significativamente las de NO_x, el uso de GNL como combustible permite reducir teóricamente un 25% las emisiones de CO_2 generadas a bordo. Desafortunadamente, el uso de GNL suele da lugar a escapes de metano (CH_4) o *methane slip*, un gas con un fuerte efecto invernadero, por lo que el efecto neto oscilaría entre el 9 y el 20% dependiendo del motor (ciclo Otto o Diesel y baja o alta presión). En los nuevos tipos de motores duales, según los fabricantes, estas pérdidas se están reduciendo muy notablemente y algunos están trabajando en 'kits' para los motores ya existentes e instalados.

Otra ventaja es que la tecnología necesaria está disponible y ha sido bien probada durante muchos años en los buques metaneros (que transportan GNL y también lo utilizan como combustible) con un historial de seguridad muy favorable. En los últimos años se ha desarrollado una infraestructura de suministro a nivel global, que sigue creciendo, y que permite al GNL ser una alternativa no solo para los buques de línea regular, sino también para los que operan en tráficos *tramp*.

Un aspecto importante a considerar son los tanques de almacenamiento de GNL. A igualdad de poder calorífico, el GNL ocupa un volumen prácticamente doble que el HFO. En el caso más frecuente, de que se pretenda mantener la posibilidad de que el buque opere con HFO o MGO, el espacio total ocupado por el combustible será el triple que en un buque convencional. En el futuro, se podrá sustituir el GNL de origen fósil por biogás o gas sintético, reduciendo e incluso eliminando la huella de carbono.

Actualmente, existen en el mundo unos 950 buques propulsados por GNL, excluidos los metaneros, y alrededor de 700 adicionales en cartera. El GNL es, con diferencia, el combustible alternativo más utilizado por la flota mercante mundial.

6.3.4.2. COMBUSTIBLES Y TECNOLOGÍAS DEL FUTURO

Durante la etapa de transición será necesaria una ingente inversión en I+D para el desarrollo de una nueva generación de tecnologías y combustibles. Aunque ya se trabaja en varias vías posibles, ninguna tiene aún la madurez suficiente para su introducción a gran escala. La elección del 'combustible marino óptimo' dependerá de varias consideraciones: su densidad energética (cantidad de energía por unidad de volumen, que determina la necesidad de espacio a bordo para su almacenamiento); si es completamente 'verde' o si se producen emisiones durante su producción; disponibilidad de energía de origen renovable o 'cero' emisiones para su fabricación; si precisan nuevos sistemas de propulsión y si existe una infraestructura global de suministro.

Muy probablemente no haya un único ganador, sino que en distintos segmentos del mercado se utilizarán distintos tipos de combustibles y sistemas de propulsión. Esta multiplicidad de vías potenciales representa un obstáculo adicional para el sector. En cada una de estas opciones se precisará de su propia I+D para su aplicación comercial o descarte definitivo. Un informe encargado por la Cámara Naviera Internacional (International Chamber of Shipping, ICS) sugiere que serán necesarios hasta 200 proyectos piloto de I+D para lograr 20 proyectos de demostración a escala real en buques.

HIDRÓGENO, H_2

La densidad energética del H_2 a temperatura ambiente es muy baja, por lo que para usarlo como combustible tendría que licuarse, lo que se produce a -253ºC a presión ambiental. Además es altamente inflamable, requiere casi cinco veces más de espacio que los combustibles convencionales para almacenarlo y sería necesario desarrollar una nueva infraestructura de suministro global. Según la IEA, todas estas dificultades limitarán su uso como combustible en grandes buques operando en régimen *tramp*. Sin embargo es probable que tenga cierta penetración en buques operando en tráficos de línea regular de corta distancia, en rutas fijas que cubran distancias limitadas y con frecuentes escalas en puertos.

En todo caso, el hidrógeno 'verde' jugará un papel fundamental en la fabricación de los combustibles del futuro, y también de los ecocombustibles, y existen actualmente en el mundo numerosos proyectos cuyo objetivo es la producción de hidrógeno renovable a gran escala. El hidrógeno no se encuentra en estado libre en nuestro planeta, sino formando compuestos químicos como el agua o la mayoría de los compuestos orgánicos, por lo que el primer reto es desarrollar sistemas capaces de producirlo de manera eficiente.

Actualmente la mayor parte del H_2 disponible comercialmente se obtiene a partir de combustibles fósiles en un proceso energéticamente intensivo que emite una gran cantidad de carbono. Se está investigando en la producción de hidrógeno 'verde' a partir del agua mediante ciclos termoquímicos que utilizan energías renovables. También se podría obtener por electrolisis a partir del excedente no almacenable de energías solar o eólica. Otra opción es el llamado hidrógeno 'azul', que se obtendría a partir de combustibles fósiles y la captura y almacenamiento del CO_2 generado en el proceso.

AMONIACO, NH_3

Una de las principales ventajas del amoniaco es que podría utilizarse en motores de combustión interna muy similares a los actuales. MAN Energy Solutions preveía tener disponible para su comercialización el primer motor de dos tiempos alimentado con amoniaco en 2024, aunque esta fecha se ha pospuesto por el momento hasta 2026.

En su contra figura su elevada toxicidad, que hará necesario el desarrollo de procedimientos de seguridad rigurosos y equipos humanos altamente cualificados para su manejo. Además, comparado con el gasóleo, el amoniaco tiene una propagación de llama muy lenta, por lo que es más difícil mantener la combustión una vez iniciada en comparación con otros combustibles. Por ello es necesario inyectar

una pequeña cantidad de un combustible con mejor capacidad de ignición, como gasóleo, para iniciar y estabilizar la combustión del amoniaco. Ello dará lugar a unas pequeñas emisiones de CO_2.

Aunque su combustión genera óxidos de nitrógeno, éstos podrían eliminarse instalando sistemas de reducción catalítica. También deberán controlarse las emisiones de óxido nitroso (N_2O), un gas con un fuerte efecto invernadero, con un impacto 283 veces mayor que el CO_2.

Otro inconveniente es que su densidad energética es relativamente baja, aunque superior a la de hidrógeno, lo que obligaría a los buques a duplicar el espacio para el almacenamiento. Además, para poder utilizarlo como combustible marino tendría que almacenarse en estado líquido, lo que se produce a aproximadamente -35ºC.

Actualmente el amoniaco se fabrica, para su uso como fertilizante, a partir de gas natural o gases licuados del petróleo, por lo que en su producción se generan emisiones de carbono. El amoniaco 'verde' se debería obtener utilizando únicamente energías renovables. Según la Royal Society británica para producir el amoniaco 'verde' necesario para su uso por toda la flota mundial se precisaría una energía equivalente al 30% de la capacidad mundial actual de producción de energías renovables.

Aun con todo, muchos consideran al amoniaco uno de los combustibles sin emisiones más prometedores para el transporte marítimo. Actualmente existen cinco buques propulsados por amoniaco: dos gaseros, dos remolcadores y un buque de apoyo a plataformas.

METANOL, CH_3OH

El metanol es un portador de hidrógeno estable y seguro. Es el alcohol más simple con el contenido de carbono más bajo y el contenido de hidrógeno más alto y puede almacenarse a bordo en estado líquido a temperatura ambiente y presión ambiental. Actualmente existen en el mundo 161 buques que pueden utilizar este combustible alternativo, incluyendo 94 portacontenerores, tres *car carriers* y 43 buques tanque de pequeño porte. Además, otros 303 buques en cartera que podrán utilizar metanol como combustible. El 50% de los buques en cartera son portacontenedores.

Aunque el metanol es un alcohol y no un hidrocarburo, su combustión también genera emisiones de CO_2. Su principal ventaja para la descarbonización depende de cómo se produzca. El metanol convencional se obtiene principalmente a partir de combustibles fósiles, como el gas natural o el carbón, por lo que sus emisiones de GEI, considerando todo el ciclo de vida, pueden ser similares o superiores a las del fueloil. Sin embargo, también puede producirse biometanol a partir de biomasa y residuos orgánicos, o metanol sintético (e-metanol) utilizando hidrógeno renovable y CO_2 capturado. Estas últimas alternativas pueden reducir considerablemente las emisiones de GEI del ciclo de vida, aunque su disponibilidad todavía es limitada y sus costes son elevados.

Al igual que con el amoniaco preocupa su elevada toxicidad y su densidad energética relativamente baja. La infraestructura de suministro de metanol como combustible marino todavía es limitada, aunque ya existen instalaciones y operaciones comerciales de abastecimiento en puertos como Róterdam y Singapur.

PILAS DE COMBUSTIBLE

El hidrógeno también se puede utilizar en pilas de combustible, que producen electricidad mediante una reacción electroquímica. Se considera una posibilidad prometedora, tanto para propulsión en rutas cortas como para los sistemas auxiliares de los buques más grandes.

Sin embargo la tecnología no está lo suficientemente madura y no parece que vaya a ser una solución para los buques de mayor porte en tráficos internacionales en el futuro previsible.

6.3.4.3. OTRAS FUENTES DE ENERGÍA QUE AYUDAN A REDUCIR EL CONSUMO A BORDO

ENERGÍA SOLAR

En 2010 comenzó a dar la vuelta al mundo el *Turanor*, un catamarán con paneles solares integrados, de 31 m de eslora y capacidad máxima para 40 personas, cuya única fuente de energía es el sol. Navegó a una velocidad media de 7,5 nudos.

En buques mercantes también hay aplicaciones experimentales con paneles fotovoltaicos que generan **potencia auxiliar**. Es el caso del *Auriga Leader*, *car carrier* que comenzó a operar en 2008 exportando vehículos desde Japón a EE.UU. Está equipado con 328 paneles solares que pueden generar 40 kW, un 0,2% de la energía consumida por el buque para su propulsión y un 10% de la energía consumida en puerto.

En julio de 2016, se botó el *Drive Green Highway*, un *car carrier* de dimensiones similares, de la naviera japonesa Kawasaki Kisen Kaisha (K Line), con más de 900 paneles solares en la cubierta superior, que tienen una capacidad de generación eléctrica de hasta 150 kW, la mayor capacidad de generación de origen solar en todo el sector marítimo hasta el momento.

Más recientemente, en enero de 2018, la empresa japonesa Eco Marine Power anunció que en 2019 probarían las primeras velas solares, que permitirían a los buques utilizar energía solar y eólica al mismo tiempo. Con cierto retraso en marzo de 2020 informaron de que ya tienen un producto patentado y listo para comercializar, aunque no se han instalado hasta la fecha en ningún buque.

La limitada energía suministrada y el gran espacio requerido son los principales factores que están frenando el uso de energía fotovoltaica en los buques, al menos, en el estadio tecnológico actual.



Turanor



Auriga Leader

Fig. 19: Ejemplos de paneles solares instalados en buques.

ENERGÍA EÓLICA

La vela es un método 100% sostenible para propulsar los buques que ha sido utilizado eficazmente durante cuatro milenios y por ello su reemplazo por las máquinas térmicas tardó más de 100 años en completarse.

Ante la subida del precio del petróleo en la década de 1970, hubo intentos de retomar la navegación a vela y se llegaron a instalar velas auxiliares experimentales en dos buques de carga japoneses en la segunda mitad de dicha década: el petrolero costero de *Shin Aitoku Maru* y el granelero de 35.000 tpm *Usuki Pioneer*. En ambos casos se observó un efecto muy positivo sobre el consumo. El petrolero efectuó pruebas muy detalladas que confirmaron un consumo medio anual inferior en un 10-15% al que tenía antes de añadirle las velas. Sin embargo, la bajada de los precios del petróleo en los años 80 hizo abandonar estos proyectos y se retiraron las velas de ambos buques.

La nueva subida de los precios de combustible, en 2008, hizo resurgir nuevos estudios para aprovechar el viento, reintroduciendo los buques a vela en tráficos de larga distancia, pero utilizando tecnologías más modernas de fabricación y control, junto con diseños aerodinámicos avanzados.

Se ha reconsiderado también la idea de los **rotores *Flettner***, que ya hace 80 años permitieron cruzar el Atlántico a un buque experimental. Se trata de sustituir las velas, siempre complejas de manejar, por cilindros giratorios de eje vertical, que funcionan cualquiera que sea la orientación del viento, no necesitan izado y arriado y, según los ensayos desarrollados, proporcionan unos rendimientos equivalentes a los de las mejores velas. El fundamento de este sistema es el efecto Magnus (el mismo que permite a los jugadores de fútbol o baseball hacer lanzamientos «con efecto»).

El primer buque de este tipo, el *E-ship 1*, comenzó a operar en agosto de 2010. Se trata de un buque de carga general y 10.020 tpm, para el transporte de componentes de turbinas eólicas. También el ro-ro finlandés *Estraden* lleva operando desde 2014 con rotores instalados en cubierta y, en septiembre de 2018, finalizó la instalación de dos rotores, de 30 m de alto y 5 de diámetro, en el petrolero *Maersk Pelican*, que podrían reducir hasta en un 10% el consumo de combustible.

También se han desarrollado pruebas piloto del uso de cometas auxiliares (similares a las utilizadas en el *kitesurf*) que podrían usarse mar adentro y fuera de rutas congestionadas (patente *SkySails*). El rendimiento energético es muy superior al de las velas convencionales porque se aprovechan los vientos a cierta altura, que son más fuertes que en superficie. Evidentemente, el izado y arriado de la vela, así como la maniobrabilidad del buque cuando ésta está en alto, son las asignaturas pendientes.

En el lado negativo de las velas y otros dispositivos que aprovechan la fuerza del viento, pesan las interferencias con las operaciones de carga-descarga y el elevado coste de los nuevos materiales, además de dudas sobre su seguridad en caso de mal tiempo.

Estos inconvenientes se solventan, por lo menos parcialmente, con el sistema de velas rígidas de succión de la *startup* española *Bound4Blue*, que son plegables para evitar problemas durante la carga y la descarga y para cuando hay que navegar en condiciones de mal tiempo. Las velas de Bound4blue son también orientables al viento, para maximizar el empuje en cualquier situación. Con este sistema, que ya han instalado en doce buques y tienen seis más en cartera, se podrían conseguir ahorros en consumo de combustible que oscilan entre el 12% y el 40% en función del barco y de los vientos de la ruta.

El sistema *eSail®* de Bound4blue genera entre seis y siete veces más sustentación que una vela rígida convencional. Consiste en una superficie vertical y un sistema de succión de aire eléctrico que ayuda a que el flujo de aire se vuelva a adherir a la vela, generando sustentación adicional y reduciendo así la carga en los motores principales del barco.



Bound4blue eSail *BBC Skysails*

Fig. 20: Buques mercantes propulsados parcialmente por energía eólica.

ENERGÍA NUCLEAR

La energía nuclear ha sido empleada en el transporte marítimo desde mediados del siglo XX, principalmente en buques militares (submarinos, portaaviones, rompehielos y buques de apoyo logístico). En el ámbito civil, su uso ha sido muy limitado, pero en los últimos años está siendo reconsiderado como una posible vía para lograr la descarbonización total del transporte marítimo internacional.

El primer buque mercante de propulsión nuclear fue el Savannah (EE. UU., 1959), seguido del Otto Hahn (Alemania, 1968) y el Mutsu (Japón, 1972). Todos ellos se utilizaron con fines experimentales y fueron finalmente retirados por razones económicas, técnicas y de aceptación pública, más que por fallos de seguridad.

En cambio, la flota nuclear rusa de rompehielos, operada por Rosatom, sigue activa y ha demostrado la fiabilidad y autonomía de este tipo de propulsión en condiciones extremas.

El proceso de transición energética del transporte marítimo, impulsado por la OMI y la UE, ha hecho resurgir el interés por los pequeños reactores modulares (SMR, Small Modular Reactors) y por los reactores avanzados de sales fundidas o de alta temperatura, que prometen una mayor seguridad, menor tamaño y generación de residuos reducida.

Empresas y consorcios de varios países (EE.UU., Reino Unido, Corea, China y Japón, entre otros) están estudiando la viabilidad técnica, económica y regulatoria de buques con propulsión nuclear o híbrida nuclear-eléctrica. Los proyectos se centran, sobre todo, en grandes buques oceánicos (portacontenedores, metaneros, graneleros) y en aplicaciones logísticas polares.

¿DESCARBONIZACIÓN TOTAL DEL TRANSPORTE MARÍTIMO?

Incluso con las tecnologías más avanzadas actualmente disponibles, el objetivo deseable de una descarbonización total del transporte marítimo no es viable, por definición, por la vía de la reducción del consumo por unidad de transporte, por lo que es imprescindible pensar en combustibles alternativos. Los sectores terrestres tienen vías más o menos sencillas para avanzar en esa línea, aunque sea con un coste más elevado que el de los combustibles fósiles, ya que pueden hacer uso masivo de las energías renovables (eólica, hidráulica, solar...), pero estas requieren en general disponer de grandes superficies, con las que no cuentan los buques.

Según el informe Maritime Forecast to 2050 de DNV (2026), la evolución de los combustibles utilizados por el transporte marítimo dependerá en gran medida de la regulación internacional, de la disponibilidad y coste de los combustibles alternativos y del desarrollo de nuevas tecnologías. El informe analiza distintos escenarios y recomienda a los armadores adoptar estrategias flexibles que permitan adaptar sus buques a las diferentes alternativas que puedan desarrollarse en el futuro, teniendo en cuenta que su vida útil se sitúa entre los 20 y los 30 años.

Es indudable que en los próximos decenios será necesario destinar enormes esfuerzos e ingentes cantidades de dinero a desarrollar y poner en marcha ya sea alguna de estas tecnologías, o alguna otra que en estos momentos no sospechamos.

7. CONCLUSIONES

El transporte marítimo, que es el modo de transporte más eficiente energéticamente para el transporte de mercancías, fue en 2013 el primer sector económico en contar con un marco normativo de ámbito global y obligatorio para regular sus emisiones de CO_2 (el EEDI y el SEEMP).

Las nuevas normas sobre emisiones de azufre, que entraron en vigor el 1 de enero de 2020, han dado lugar a un importantísimo aumento de los costes de combustible, o bien cuantiosas inversiones en sus buques. El acuerdo de la COP21 en París viene a ser un desafío, un guante lanzado a todos y cada uno de los sectores económicos. El sector del marítimo ha recogido inmediatamente ese guante, aceptando el reto de su descarbonización con objetivos concretos muy exigentes para 2030 y 2050.

Como se ha visto, aunque la descarbonización del transporte marítimo no es tecnológicamente inviable, las herramientas técnicas con que se cuenta son, por el momento, limitadas. Por ello, a medio plazo, parece inevitable la introducción de medidas de mercado, entre las cuales el sector marítimo se decanta claramente a favor de una tasa sobre el combustible y en contra del comercio de emisiones (ETS).

Sin embargo, la CE y el Parlamento europeo ha insistido en la inclusión del transporte marítimo en el sistema europeo de comercio de emisiones y normas que encarezcan el uso de otros combustibles fósiles, lo que está dando lugar a fugas de carbono, por trasvase de actividad a otros puertos no europeos, y también podría dar lugar a un aumento neto de las emisiones de CO_2 globales.

En efecto, dado que el transporte marítimo emite, en promedio, unas seis veces menos CO_2 por unidad de transporte que el transporte por carretera y unas setenta veces menos que el transporte aéreo, la pérdida de competitividad del modo marítimo frente a la carretera se prevé que pueda dar lugar a un trasvase de mercancías del mar a la carretera y, como consecuencia, mayores emisiones por t·km transportada.